École Polytechnique Fédérale
de Lausanne

Projet de Bachelor

Caractérisation et optimisation d'inserts pour un sandwich composite

Instructor : Véronique Michaud

Thomas KUNTZE (363387) Mathélyo FAVRE-REGUILLON (360717)

31 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Présentation de l'EPFL Racing Team . . . 3

1.2 Objectif du Projet . . . 4

1.3 Pourquoi un insert ? . . . 5

1.4 Règles et Lexique . . . 6

2 Design des années passées **7**

2.1 Insert In-Prod . . . 7

2.1.1 Types d'inserts . . . 7

2.1.2 Monocoque Saison 2024-2025 . . . 8

2.1.3 Inserts Saison 2024-2025 . . . 12

2.1.4 Renforts sur les inserts . . . 15

2.2 Inserts post-production . . . 16

2.2.1 Inserts usinés en interne . . . 16

2.2.2 Inserts achetés . . . 17

2.2.3 Caractéristiques . . . 17

2.2.4 Critique . . . 18

3 Travail théorique sur les inserts post-production **19**

3.1 Introduction . . . 19

3.2 Poids seul de l'insert . . . 19

3.3 Poids de colle ajouté . . . 20

3.4 Delta de poids . . . 20

3.5 Charge maximale en traction . . . 21

3.6 Couple de serrage maximal . . . 21

3.7 Temps d'usinage . . . 21

3.8 Matériau de l'insert . . . 21

3.9 Conclusion . . . 22

3.10 Temps d'installation . . . 22

4 Travail théorique sur les inserts in-prod **23**

4.1 Introduction / Rappel du problème . . . 23

4.2 Travail sur l'insert . . . 23

4.2.1 Choix du matériau 24
4.2.2 Cas de charges 24
4.2.3 Simulation 26
4.2.4 Premier design 28
4.2.5 Deuxième design 32
4.2.6 Troisième design 35
4.3 Simulations / renfort de plaque 38
4.3.1 Critères de Tsai-Hill et Tsai-Wu 38
4.3.2 1er modèle de simulation 39
4.3.3 2e modèle de simulation 40
4.3.4 Conclusion 44

5 Conclusion **45**

Annexes **46**

1 Introduction

1.1 Présentation de l'EPFL Racing Team

L'EPFL Racing Team est une association étudiante fondée en 2018 au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Elle regroupe chaque année un peu moins de cent étudiantes et étudiants issus de diverses sections de l'EPFL. Unis par une passion commune pour l'ingénierie, la performance et l'innovation, l'équipe participe à la Formula Student. Cette compétition d'ingénierie étudiante au monde rassemble chaque été de grandes universités venues des quatre coins du globe autour d'un objectif ambitieux : concevoir, développer et construire une voiture de course électrique performante et fiable.

Chaque saison débute par une feuille blanche, avec pour mission de développer un véhicule en conformité avec un règlement technique exigeant, tout en explorant des solutions novatrices en matière de conception, de matériaux et de stratégie. Ce défi technique de haut niveau mobilise un large éventail de compétences allant de la mécanique au software, en passant par l'électronique, l'aérodynamique, la fabrication composite, la gestion de projet, ou encore le pilotage.

Au-delà des performances sur piste, l'EPFL Racing Team incarne un projet pédagogique et humain. Elle offre à ses membres une expérience concrète de travail en équipe, de gestion des délais et des ressources, et de résolution de problèmes complexes. L'excellence visée ne se limite pas aux résultats dynamiques, mais s'étend à l'ensemble des épreuves statiques, notamment les présentations de design, de coût et de business, que les équipes doivent réussir lors des compétitions internationales.

Figure 1 – Vue de haut

Figure 2 – Voiture de l'EPFL Racing Team – Saison 2024-2025

1.2 Objectif du Projet

Un des objectifs de l'EPFL Racing Team pour la saison 2025–2026 est d'améliorer la conception et la fabrication du châssis monocoque, notamment en repensant les inserts utilisés pour l'intégration des différents organes du véhicule. Afin de simplifier le processus de production tout en garantissant la robustesse des interfaces mécaniques, l'équipe étudie l'introduction de nouveaux inserts, en aluminium ou en carbone, selon les contraintes locales.

Ce projet se concentrera sur le développement, l'optimisation et la validation de ces inserts dans le contexte de leur intégration à la monocoque. Il s'agira notamment de concevoir des solutions adaptées à la direction, aux fixations de suspension et aux points de liaison avec la partie arrière du châssis.

Dans ce cadre, deux types d'inserts sont distingués : les inserts intégrés lors de la fabrication du châssis (*in-prod*) et ceux ajoutés après coup (*post-prod*). Les objectifs du projet sont donc définis séparément pour chacun de ces cas :

— **Inserts in-prod :** L'objectif principal est de concevoir un insert unique, qui pourrait être intégré de manière plus simple et systématique dans la monocoque. L'idée est de développer un design homogène et reproductible, utilisable pour un maximum de points d'attache. Cela permettrait de standardiser l'intégration, de réduire les erreurs de production et de gagner en efficacité lors de la fabrication.

— **Inserts post-prod :** L'objectif est ici de documenter et de caractériser les différents types d'inserts actuellement utilisés sur la voiture. Cette démarche commence par une estimation théorique de leurs limites mécaniques, suivie d'essais expérimentaux pour valider (ou corriger) ces hypothèses. L'ensemble de cette analyse vise à mieux comprendre leur comportement, à identifier des pistes d'amélioration, et à constituer une base technique claire et durable pour les futures équipes.

Ces inserts devront être modélisés, testés mécaniquement, et validés tant sur le plan structurel que sur celui de la production. Ce travail couvrira ainsi l'ensemble du processus, de la conception assistée par ordinateur (CAO) à la simulation par éléments finis (FEM), jusqu'aux essais expérimentaux.

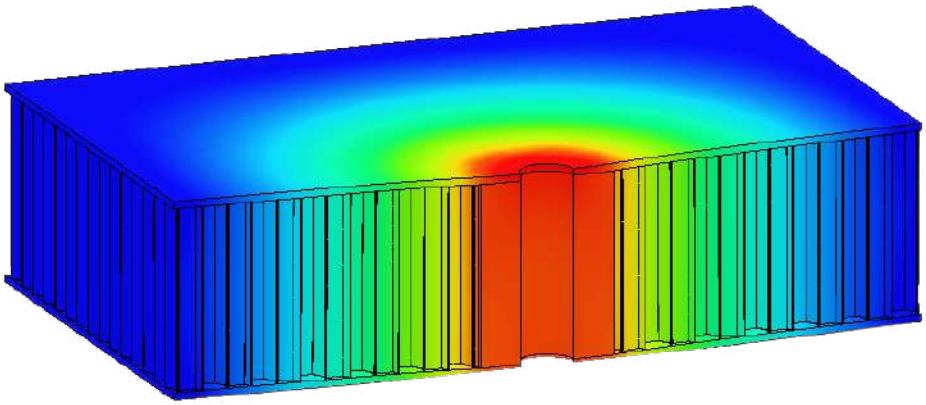


Figure 3 – Objectif simulation complète par éléments finis

1.3 Pourquoi un insert ?

Le châssis de la voiture est fabriqué à partir d'un panneau sandwich composite, composé de deux peaux en fibres de carbone collées sur un noyau en nid d'abeille d'aluminium. Ce type de structure, représenté à gauche de la figure 4, est particulièrement avantageux dans des applications nécessitant à la fois légèreté et rigidité, comme en sport automobile. Le principe est analogue à celui d'une poutre en I, où la matière est principalement répartie dans les zones éloignées du centre neutre afin de maximiser la résistance à la flexion.

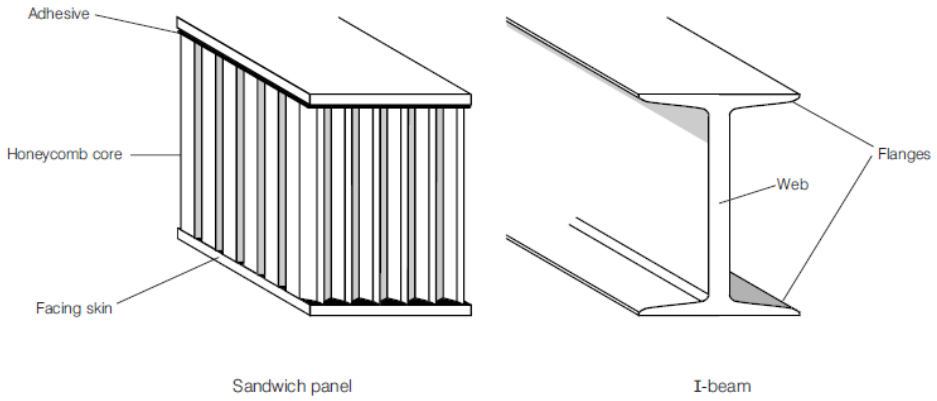


FIGURE 4 – Structure d'un panneau sandwich (gauche) et analogie avec une poutre en I (droite)

Comme le montre la figure 5, cette configuration permet, à masse équivalente, d'accroître considérablement la rigidité et la résistance en flexion. Par exemple, en doublant l'épaisseur totale avec un noyau léger, la rigidité peut être multipliée par 7, et par 37 si l'on triple l'épaisseur du cœur. Cela permet donc de concevoir des structures très performantes mécaniquement tout en restant extrêmement légères : une caractéristique essentielle pour la Formula Student.

	Solid Material	Core Thickness t	Core Thickness 3t
	t	2t	4t
Stiffness	1.0	7.0	37.0
Flexural Strength	1.0	3.5	9.2
Weight	1.0	1.03	1.06

FIGURE 5 – Comparaison des performances mécaniques d'un panneau plein et d'un panneau sandwich

Cependant, cette structure présente une limitation majeure : sa faible résistance aux charges concentrées. Le cœur en nid d'abeille, bien que très léger, ne supporte pas les efforts localisés ou les fixations mécaniques directes sans risque d'écrasement ou de délaminage. Cela complique grandement l'intégration de composants tels que les suspensions, les supports de direction ou les arceaux de sécurité.

C'est dans ce contexte que les inserts jouent un rôle crucial. Ces éléments rigides, intégrés localement dans la structure sandwich, permettent de renforcer les zones sollicitées et d'assurer la transmission des efforts sans détériorer le noyau. Leur conception et leur implantation doivent être soigneusement étudiées afin de concilier performance mécanique, fiabilité et facilité de production.

1.4 Règles et Lexique

En tant que membre de la compétition Formula Student, l'EPFL Racing Team doit se conformer à de nombreuses règles techniques, en particulier sur des éléments critiques comme la monocoque. Celles-ci encadrent précisément la conception de la structure principale du châssis, notamment en matière de sécurité et de matériaux utilisés.

Cependant, en ce qui concerne les inserts, les exigences réglementaires sont bien plus souples : aucun design ou matériau n'est imposé de manière explicite. Cela laisse une grande liberté de conception, permettant d'adapter chaque fixation en fonction des efforts attendus et des contraintes géométriques locales.

Lexique

- **Insert** : Élément cylindrique inséré dans la structure sandwich pour permettre la fixation d'une attache.
- **Attache** : Pièce reliant un composant (suspension, arceau, etc.) à la monocoque via l'insert.
- **Core** : Âme centrale du sandwich, généralement en mousse ou en structure alvéolaire type honeycomb, entre les deux peaux en composite.
- **Main Hoop** : Arceau principal de sécurité du châssis, en acier tubulaire, auquel des inserts doivent être fixés.
- **Front Hoop** : Arceau avant du châssis, en aluminium ou acier, qui peut également nécessiter des inserts pour sa liaison à la monocoque.

2 Design des années passées

2.1 Insert In-Prod

2.1.1 Types d'inserts

Dans la continuité de l'analyse structurelle de la monocoque, il est essentiel de comprendre les principes fondamentaux liés à l'intégration des inserts dans les structures sandwich. Utilisés pour localiser et transmettre les efforts mécaniques aux points d'attache, les inserts sont indispensables dans une architecture composite, où les peaux fines et l'âme légère ne peuvent, à elles seules, supporter des sollicitations concentrées.

Comme rappelé précédemment, la structure sandwich offre un excellent compromis entre rigidité et légèreté, mais présente une vulnérabilité particulière aux efforts normaux (perpendiculaires aux peaux), notamment aux interfaces avec d'autres composants mécaniques. Les inserts permettent ainsi de renforcer localement la zone sollicitée afin de prévenir les délaminages ou écrasements de l'âme.

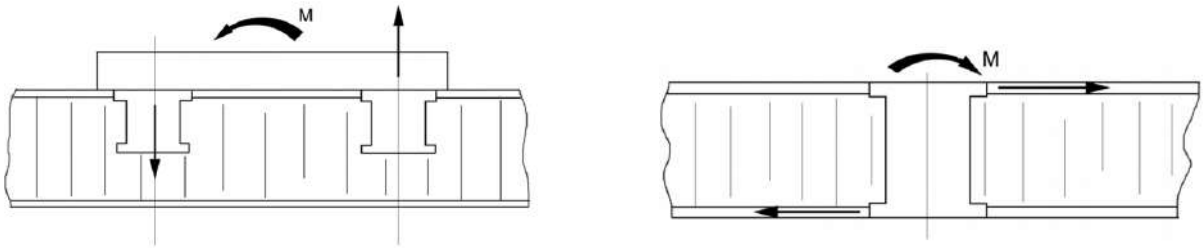
Il existe deux grandes typologies d'inserts, définies principalement par leur mode d'intégration dans le sandwich composite :

— **Les inserts traversants**, qui traversent l'ensemble de la structure sandwich. Ils sont souvent associés à une plaque d'appui ou à un système de serrage opposé, permettant une meilleure répartition des charges et une résistance accrue à l'arrachement.

— **Les inserts non-traversants**, insérés uniquement depuis une face, sont plus simples à intégrer et plus légers, mais leur capacité à reprendre les charges est plus limitée.

Ces deux configurations sont illustrées dans la figure suivante, afin de visualiser clairement leur mode d'implantation.

À noter que cette distinction entre traversants et non-traversants s'applique également aux inserts post-production. Ces derniers feront l'objet d'une analyse spécifique plus loin dans ce rapport, car ils répondent à des contraintes particulières, notamment en termes d'accessibilité et de compatibilité avec les zones déjà stratifiées.



(a) Insert non-traversant (b) Insert traversant

FIGURE 6 – Illustrations des types d'inserts

2.1.2 Monocoque Saison 2024-2025

Depuis trois saisons, l'EPFL Racing Team s'appuie sur une monocoque en carbone au design globalement stable. Ce choix de continuité s'explique principalement par la réutilisation des moules, dont la fabrication représente un investissement humain et financier considérable. Bien que des ajustements ponctuels soient apportés chaque année : simplifications de géométrie, améliorations structurelles locales ou modifications mineures de moule, la forme générale reste inchangée, ce qui permet d'optimiser les procédés de fabrication, d'améliorer la répétabilité et d'intégrer de manière plus efficace les composants essentiels à l'assemblage final du véhicule.

Ci-dessous, la monocoque carbone dans sa version finale après démoulage, constituant l'élément central du châssis autour duquel tous les systèmes s'assemblent.

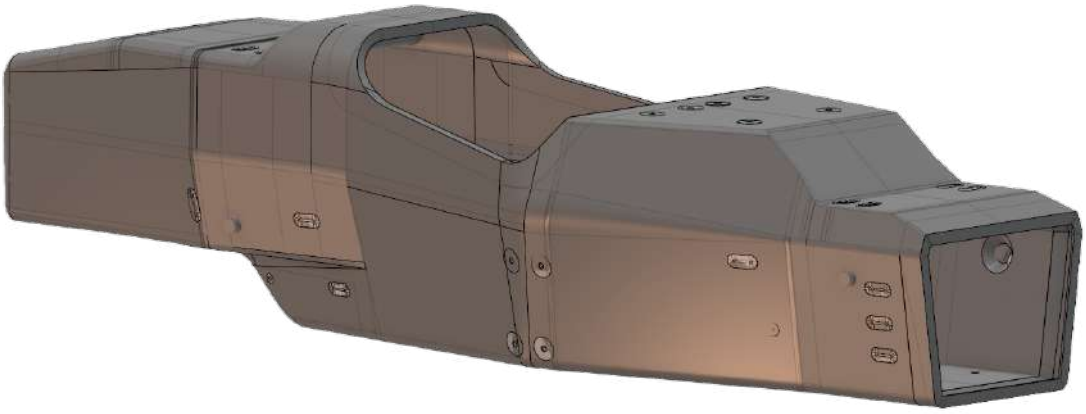


Figure 7 – Monocoque de l'EPFL Racing Team – Saison 2024–2025

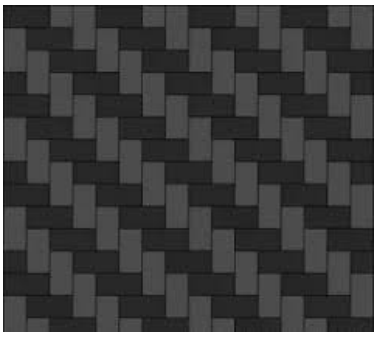
Le design de la monocoque présente des formes complexes, comme le montre la vue arrière. Ces géométries, avec leurs courbures marquées et zones d'assemblage intégrées dès la stratification, imposent des contraintes fortes sur la fabrication. Il a donc fallu, chaque année, adapter et améliorer les procédés pour garantir un rendu propre, précis et conforme aux exigences structurelles. Ces ajustements successifs ont mis en lumière la nécessité d'un projet structuré, visant à pérenniser les bonnes pratiques. C'est dans cette logique que nous avons standardisé la production, pour améliorer la répétabilité, limiter les erreurs et gagner en efficacité. Les résultats obtenus lors de cette saison 2024–2025 confirment l'intérêt de cette approche : démoulage plus propre, contours plus nets, forte réduction des défauts et du temps.

Figure 8 – Vue arrière

Figure 9 – Vue de côté

La production de la monocoque repose sur l'utilisation de fibres préimprégnées (prépregs), aux propriétés mécaniques bien caractérisées et dont les datasheets sont données en annexe. Trois types principaux sont utilisés :

— **Twill 120** (GG200T(T300)-DT120-42) : fibre bidirectionnelle fine (120 g/m^2), assurant une bonne rigidité dans les plans principaux tout en restant facile à draper.
— **Twill 630** (GG630T(T700)-DT120-37) : fibre bidirectionnelle plus épaisse (630 g/m^2), utilisée dans les zones fortement sollicitées.
— **UD** (T700-150-D120-36 F) : fibre orientée dans une seule direction, permettant de renforcer spécifiquement les directions de charge identifiées lors des simulations.



(a) Fibre bidirectionnel (Twill)

(b) Fibre unidirectionnelle (UD)

FIGURE 10 – Types de fibres utilisées

Les simulations réalisées pour le dimensionnement des layups s'appuient sur des datasheets qui ne correspondent pas toujours exactement aux matériaux effectivement reçus de la part des fournisseurs. En particulier, les propriétés du Twill 120 que nous utilisons diffèrent légèrement de celles du Twill 200 souvent référencé dans les bases de données, notamment en termes de grammage et de rigidité. Ces écarts, également présents pour la fibre unidirectionnelle (UD), restent modérés mais introduisent une perte de précision non négligeable dans l'évaluation des performances mécaniques.

La production de la monocoque s'appuie sur l'utilisation de deux fibres principales, visibles à gauche : le Twill 120 et l'UD, posés manuellement selon le plybook. Sur la seconde photo, on distingue la structure sandwich avant réparation, composée d'une première peau, du honeycomb et d'une seconde peau. Le processus de fabrication, long et rigoureux, est illustré ci-dessous.

(a) Fibre bidirectionnel (Twill)

(b) Fibre unidirectionnelle (UD)

FIGURE 11 – Procédé de production de la monocoque

Le design des stratifiés est fortement encadré par la compétition Formula Student, qui impose des exigences de rigidité et de résistance spécifiques à différentes zones de la monocoque. Ces exigences sont synthétisées dans un document réglementaire appelé **Structural Equivalency Spreadsheet (SES)**, qui évalue la conformité des structures composites proposées par chaque équipe.

Dans ce contexte, l'EPFL Racing Team a réalisé une série d'optimisations par simulation afin de limiter le nombre total de plis tout en assurant la conformité réglementaire. L'objectif est clair : minimiser le poids tout en maintenant les performances mécaniques exigées.

Neuf zones principales sont définies par le règlement SES :

- **FBHS** : Front Bulkhead Support : Red
- **SIS** : Side Impact Structure : Yellow
- **FBH** : Front Bulkhead : Light Blue
- **FHB** : Front Hoop Bracing : Dark Blue
- **TSPS Top** : Tractive System Protection Structure Top : Pink
- **TSPS Side** : Tractive System Protection Structure Side : Green
- **SIS Floor** : Side Impact Structure Floor : Gray
- **MHB** : Main Hoop Bracing : Brown
- **SHB** : Shoulder Harness Bar : Red behind MH

Ces zones sont visibles sur la figure suivante :

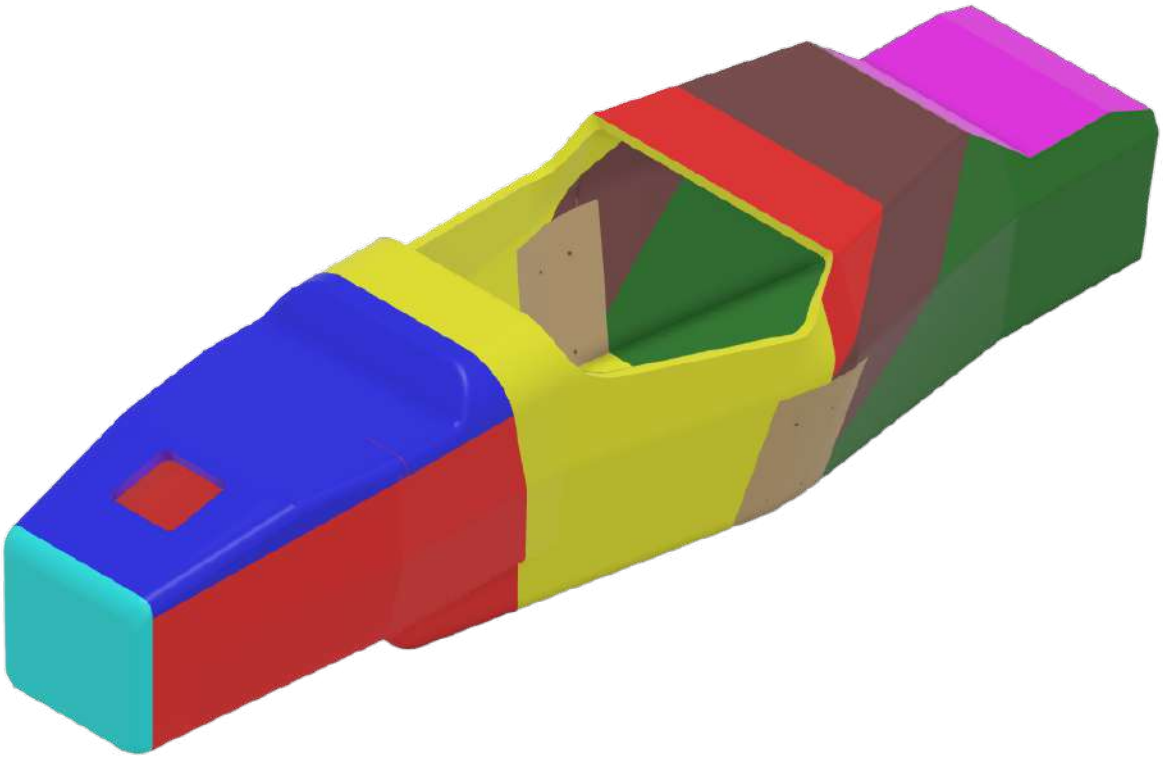


FIGURE 12 – Zones SES de la monocoque

Les layups ont été adaptés à chaque zone, en tenant compte des contraintes locales. Ci-dessous, les stratifiés sont présentés de manière plus synthétique. Tous les layups décrits ci-dessous sont consolidés dans un document unique appelé plybook, fourni en annexe. Ce document précise l'ordre des plis, les orientations et les zones correspondantes. Il constitue un outil essentiel pour la production, assurant la répétabilité et la conformité de la stratification à chaque fabrication.

MHA – Main Hoop Attachment

1 Twill 120 (0°,90°)
2 UD (0°)
3 UD (+45°)
4 UD (+15°)
5 UD (0°)
6 UD (0°)
7 UD (-15°)
8 UD (-45°)
9 UD (0°)
10 Twill 120 (0°,90°)
11 Twill 630 (0°,90°)
12 Twill 630 (+45°,-45°)
13 Twill 630 (0°,90°)
14 Twill 630 (+45°,-45°)
15 Twill 630 (0°,90°)
Film de colle
Nida 20mm, L = 0°
Film de colle
16 Twill 630 (0°,90°)
17 Twill 630 (+45°,-45°)
18 Twill 630 (0°,90°)
19 Twill 630 (+45°,-45°)
20 Twill 630 (0°,90°)
21 Twill 120 (0°,90°)
22 UD (0°)
23 UD (-45°)
24 UD (-15°)
25 UD (0°)
26 UD (0°)
27 UD (+15°)
28 UD (+45°)
29 UD (0°)
30 Twill 120 (0°,90°)

SIS – Side Impact Structure

1 Twill 120 (0°,90°)
2 UD (+45°)
3 UD (+10°)
4 UD (0°)
5 UD (-10°)
6 UD (-45°)
7 Twill 120 (0°,90°)
Colle / Nida 20mm, L = 0° / Colle
8 Twill 120 (0°,90°)
9 UD (-45°)
10 UD (-10°)
11 UD (0°)
12 UD (+10°)
13 UD (+45°)
14 Twill 120 (0°,90°)

FBH – Front Bulkhead

1 Twill 630 (0°,90°)
2 Twill 630 (0°,90°)
3 Twill 630 (0°,90°)
Colle / Nida 10mm, L = 0° / Colle
4 Twill 630 (0°,90°)
5 Twill 630 (0°,90°)
6 Twill 630 (0°,90°)

FBHS – Front Bulkhead Support

1 Twill 120 (0°,90°)
2 UD (-10°)
3 UD (+10°)
4 Twill 120 (0°,90°)
Colle / Nida 20mm, L = 0° / Colle
5 Twill 120 (0°,90°)
6 UD (+10°)
7 UD (-10°)
8 Twill 120 (0°,90°)

2.1.3 Inserts Saison 2024-2025

Parmi les éléments de la monocoque, les inserts métalliques intégrés pendant la stratification ("in-prod") jouent un rôle essentiel. Contrairement aux inserts ajoutés a posteriori, ceux-ci sont positionnés et fixés dans le moule avant ou pendant la pose des plis de carbone, de manière à être parfaitement encapsulés dans le composite. Cette méthode assure une excellente intégration structurelle, limite les discontinuités mécaniques et garantit un bon transfert de charge entre les pièces rapportées et la monocoque.

Figure 13 – Vue de haut

Ces inserts in-prod sont indispensables dans plusieurs zones clés de la voiture : fixation du main hoop, ancrages de ceinture, points de suspension avant, ou encore interfaces du pédalier. Leur positionnement doit être extrêmement précis, car une erreur à ce stade compromettrait l'alignement de composants critiques, sans aucune possibilité de correction ultérieure. Leur conception et leur intégration font donc partie des points les plus sensibles du design monocoque, à la croisée entre mécanique, fabrication et assemblage.

Au total, la voiture de la saison 2024–2025 comprend 49 inserts in-prod, répartis sur différentes zones de la monocoque. Ces inserts, intégrés directement lors de la stratification, assurent la fixation de divers composants du véhicule. Actuellement, six designs distincts sont utilisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque point d'ancrage. Cependant, dans le cadre de notre projet, l'objectif est d'optimiser ces solutions en termes de performance et de poids, en proposant de nouveaux designs plus efficaces et adaptés à chaque sollicitation.

Les inserts utilisés sur la monocoque de la saison 2024–2025 sont répartis en différents types, chacun correspondant à des systèmes spécifiques de fixation. Le tableau ci-dessous présente les détails des inserts en termes de nombre, système, couleur et type :

Inserts	**Nombre**	**Système**	**Couleur**	**Type**
LRT6-CH-INS-MH-M8	8	Main Hoop	Bleu	Single
LRT6-CH-INS-M10-MHB	2	Main Hoop	Bleu	Single
LRT6-CH-INS-MH-M8	4	Ceinture	Jaune	Single
LRT6-CH-INS-S-M8-FRONT	2	Steering	Vert	Single
LRT6-CH-INS-M8-M4-LEFT	1	Steering	Vert	Triple
LRT6-CH-INS-M8-M4-RIGHT	1	Steering	Vert	Triple
LRT6-CH-INS-D-M6-SUSP	24	Suspension	Rouge	Double
LRT6-CH-INS-Q-EBS	1	EBS	Rouge	Quadruple
LRT6-CH-INS-D-15-M4	2	EBS	Rouge	Double
LRT6-CH-INS-S-M5	4	Steering	Vert	Single

Table 1 – Détails des inserts in-prod sur la monocoque 2024–2025.

Pour introduire la problématique, un premier schéma global représente l'ensemble des 49 inserts in-prod actuellement intégrés à la monocoque. Cette vue d'ensemble permet de visualiser leur répartition stratégique dans les zones critiques de fixation de la voiture : main hoop, suspension, ancrages de ceinture, pédalier, etc. Ces inserts sont des composants essentiels à la bonne intégration mécanique de tous les sous-systèmes au sein de la structure composite.

Ils assurent le lien structurel entre la monocoque et les pièces rapportées. Ainsi, encapsulés directement lors de la stratification, il permet un excellent transfert de charge et évite toute discontinuité mécanique.

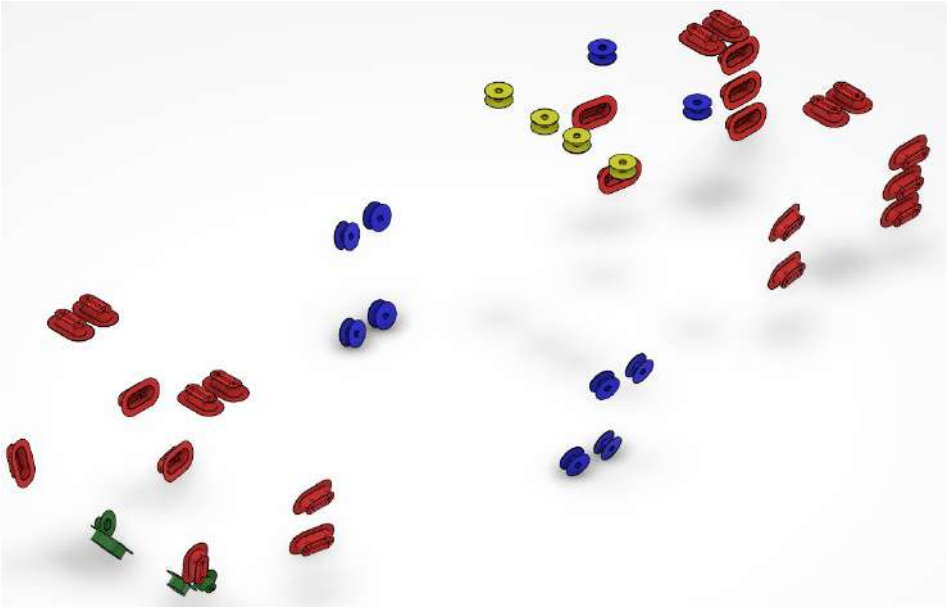


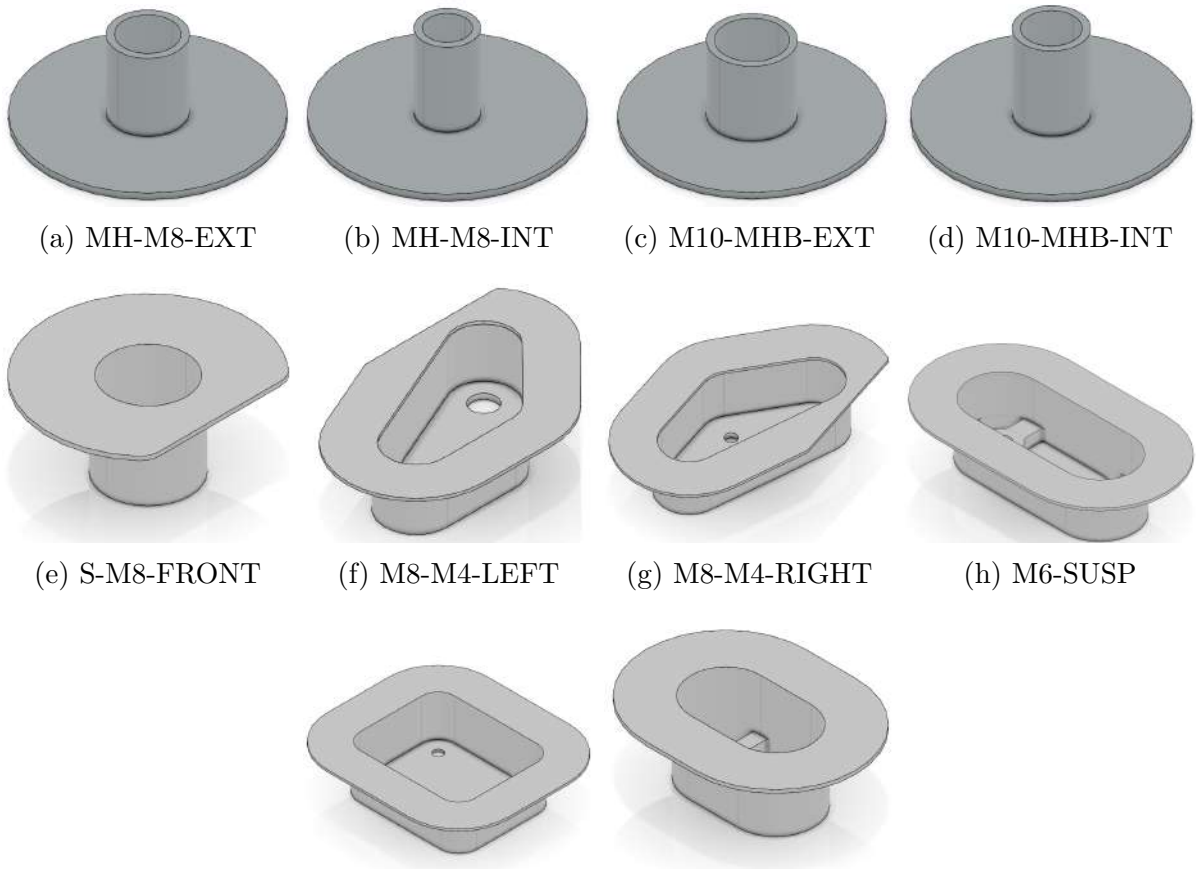
FIGURE 14 – Inserts – Vue isométrique

En observant l'ensemble des inserts développés jusqu'à présent, on remarque une grande hétérogénéité tant au niveau des formes que des fonctionnalités :

- les designs sont extrêmement variés : cylindriques, en boîtier, symétriques ou spécifiques à un côté (gauche/droite) ;
- les filetages vont du **M4 au M10** ;
- certaines références sont présentes à un ou deux exemplaires, d'autres sont utilisées massivement.

Cette diversité résulte d'un empilement progressif de solutions au fil des saisons, sans réelle standardisation. Cela alourdit la gestion des pièces, complexifie les assemblages et rend la fabrication plus coûteuse.

Les quatre premiers designs visibles sur la première ligne sont conçus pour être assemblés deux à deux, avec une mousse injectée entre les deux coquilles (une extérieure et une intérieure). Ce type de montage, que l'on retrouve aussi sur le schéma global, donne lieu à une pièce relativement lourde et complexe. Il implique de nombreuses opérations : usinage, encastrement d'écrou, collage mousse... avec en plus une perte de matière importante à chaque étape. Ce design, bien que robuste, est donc loin d'être optimal en termes de simplicité et d'efficacité.



(a) MH-M8-EXT (b) MH-M8-INT (c) M10-MHB-EXT (d) M10-MHB-INT

(e) S-M8-FRONT (f) M8-M4-LEFT (g) M8-M4-RIGHT (h) M6-SUSP

(i) Q-EBS (j) D-15-M4

FIGURE 15 – Inserts métalliques in-prod intégrés dans la monocoque (saison 2024–2025).

Avantages :

- **Légèreté** : malgré leur complexité, ces inserts restent relativement légers compte tenu de leur géométrie (poids typique : environ 14 g pour les plus volumineux).
- **Conformes au règlement** : très résistants, ils supportent sans défaillance les charges imposées en torsion, cisaillement ou traction.
- **Intégration propre** : les vis peuvent être fixées sans que l'écrou n'apparaisse côté habitacle. L'écrou est intégré dans l'insert, ce qui permet une fixation propre, compacte et sans perte d'espace intérieur. Ceci en fait donc un atout considérable pour le packaging électronique ou le confort du pilote.

Inconvénients majeurs :

- **Faible précision de positionnement** : la minceur de matière autour du taraudage ne permet pas un guidage fiable de l'insert dans le moule, ce qui engendre des imprécisions parfois critiques.
- **Complexité excessive des formes** : ces inserts ne peuvent pas être fabriqués en interne et nécessitent une sous-traitance coûteuse.
- **Lèvres périphériques encombrantes** : soit elles apportent une masse superflue (dans le cas des inserts mousse), soit elles créent des surépaisseurs sur le honeycomb, perturbant la pose de la seconde peau. Toutefois, cela apporte une bonne surface de collage pour l'insert

Ces constats montrent la nécessité d'un travail optimisation : réduire le nombre de modèles, alléger les géométries, gagner en simplicité tout en maintenant les performances mécaniques.

2.1.4 Renforts sur les inserts

Bien que les inserts soient conçus pour être légers, ils doivent impérativement être accompagnés de renforts locaux. Ces renforts ont pour objectif de rigidifier la zone autour de l'insert en augmentant localement l'épaisseur de la peau en carbone, afin de garantir la tenue mécanique sous charge.

Cependant, ces renforts sont généralement ajoutés sans test ni simulation préalable, ce qui rend leur dimensionnement peu optimal. Dans ce contexte, nous avons réalisé une estimation du poids associée à ces renforts pour mieux comprendre leur impact sur la masse globale.

Méthodologie de calcul Les renforts sont posés sous forme de plis étagés, créant un profil en escalier. Pour chaque face (peau supérieure et inférieure), on applique 4 plis. Afin d'assurer une bonne transition avec le nid d'abeille, chaque renfort dépasse de 2 cm par rapport au précédent.

Les étapes de calcul sont les suivantes :

1. Calcul de la surface totale des plis en tenant compte du recouvrement.
2. Multiplication par l'épaisseur d'un pli pour obtenir le volume total.
3. Multiplication par la densité du matériau pour obtenir la masse.

Hypothèses

— Matériau utilisé : **twill 630**
— Densité : **1,53 g/cm^3**
— Épaisseur par pli : **0,65 mm**

Résultats En suivant cette méthode :

— La masse totale de renforts pour une seule peau est estimée à **126 g**, soit **252 g par insert** (dessus + dessous).
— Cela représente environ **1800 % du poids de l'insert seul**.
— Pour une configuration comprenant **16 inserts doubles** (deux peaux renforcées) et **8 inserts type rocker** (une seule peau renforcée), la masse totale des renforts s'élève à :

$$16 \times 252\,\mathrm{g} + 8 \times 126\,\mathrm{g} = \mathbf{5040\ g}$$

Conclusion Cela représente à lui seul environ **17 % du poids de la monocoque**, ce qui en fait un axe d'optimisation majeur pour les prochaines versions. Un travail de modélisation et de test permettrait potentiellement de réduire significativement cette masse tout en conservant la fiabilité mécanique.

2.2 Inserts post-production

Dans les inserts post-production, nous distinguons deux catégories : ceux que nous usinons en interne, et ceux que nous achetons. Nous commencerons par une brève présentation des inserts utilisés les années précédentes.

2.2.1 Inserts usinés en interne

Parmi les inserts fabriqués maison, nous distinguons trois types :

— **Les inserts de type H** : ils offrent la meilleure résistance mécanique. L'insert est traversant, mais lors de son installation, une seule peau est percée. Voir l'image de l'insert et le plan 2D en annexe.

FIGURE 16 – Insert de type H

— **Les inserts de type T** : conçus pour les applications nécessitant moins de résistance à la traction mais un couple de serrage important. Ils prennent la forme d'un T, avec un tube fileté et un disque additionnel permettant d'éviter tout décollement de l'insert lors de l'utilisation.

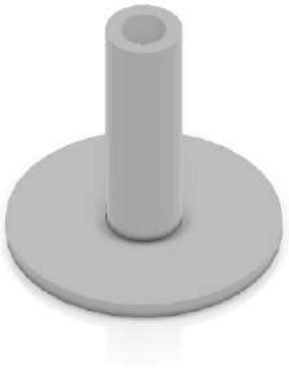


FIGURE 17 – Insert de type T

— **Les inserts de type I** : Ils ont été conçu pour remplacer les rivets afin d'avoir une surface flush. Ces inserts n'ont pas l'objectif de tenir des charges élevées.

FIGURE 18 – Insert de type T

2.2.2 Inserts achetés

Pour les inserts achetés, nous utilisons principalement des rivets filetés (voir image).

FIGURE 19 – Rivet fileté

2.2.3 Caractéristiques

Malheuresement, durant les dernières années, aucune trace écrite n'a été gardé sur les caractéristiques des inserts. Les informations transmises reposaient souvent sur des paroles, sans toujours être vérifiées.

2.2.4 Critique

L'évaluation ci-dessous présente les avantages, inconvénients et retours d'expérience pour chaque type d'insert utilisé.

Insert type H

- **Avantages :**
  - Très bonne résistance mécanique constatée en usage : aucun problème rencontré en traction ou en serrage.
  - Remplace efficacement les inserts in-prod dans de nombreux cas.
  - Bon rapport poids/performance : ils restent légers pour la charge qu'ils peuvent supporter.
- **Inconvénients :**
  - Usinage long.
  - Placement délicat : nécessite une bonne précision.
  - Diamètre important : impose de percer des trous larges dans la monocoque, ce qui peut fragiliser la structure.
- **Retour d'expérience :**
  - Inserts très performants, mais le collage demande de l'expérience.
  - L'installation est plus complexe que d'autres solutions.

Insert type T

- **Avantages :**
  - Bonne tenue en torsion : moins de risques de décollement lors du serrage.
  - Recommandé lorsque l'effort est principalement en rotation.
- **Inconvénients :**
  - Collage difficile à réaliser proprement.
  - Insert volumineux.
  - Usinage plus long que d'autres types.
- **Retour d'expérience :**
  - L'insert est efficace pour limiter le décollement lors du serrage de pièces.
  - Mais la mise en place est souvent laborieuse et peu propre si mal maîtrisée.

Rivet fileté

- **Avantages :**
  - Pose très rapide.
  - Pas besoin de colle ou de séchage.
- **Inconvénients :**
  - Peu adapté à une peau en carbone : risque de fissures ou de délaminage.
  - Génère des contraintes localisées importantes.
  - Crée une surépaisseur sur la surface, ce qui peut gêner certaines interfaces.
- **Retour d'expérience :**
  - Solution acceptable pour des dépannages ou des montages rapides.
  - À éviter sur des pièces structurelles sensibles ou à forte contrainte.

3 Travail théorique sur les inserts post-production

3.1 Introduction

Dans cette partie, l'objectif est de remplir un tableau caractérisant les inserts utilisés en production. Les paramètres suivants devront être renseignés pour chaque insert :

- Le **poids seul** de l'insert
- Le **poids de la colle** nécessaire à son installation
- Le **delta de poids**, c'est-à-dire la différence entre le poids de l'insert (avec colle) et le poids du matériau retiré du sandwich
- La **charge maximale en traction** que l'insert peut supporter
- Le **couple de serrage maximal** admissible par l'insert
- Le **temps d'usinage** nécessaire pour la mise en place de l'insert
- Le **matériau** utilisé pour la fabrication de l'insert

Dans les sous-sections suivantes, nous détaillons la méthode utilisée pour déterminer chacun des paramètres du tableau de caractérisation des inserts.

3.2 Poids seul de l'insert

Le poids de chaque insert a été déterminé à partir de la modélisation 3D dans l'environnement 3DEXPERIENCE. Le matériau réel de l'insert, tel que spécifié dans les données techniques du fournisseur, a été appliqué directement au modèle CAO. Cela permet au logiciel de calculer automatiquement la masse de la pièce via ses propriétés géométriques et physiques.

Cette méthode garantit une estimation fiable, sous réserve que :

- la géométrie du modèle soit conforme à la pièce réelle,
- le matériau appliqué dans le logiciel corresponde effectivement à celui utilisé en production.

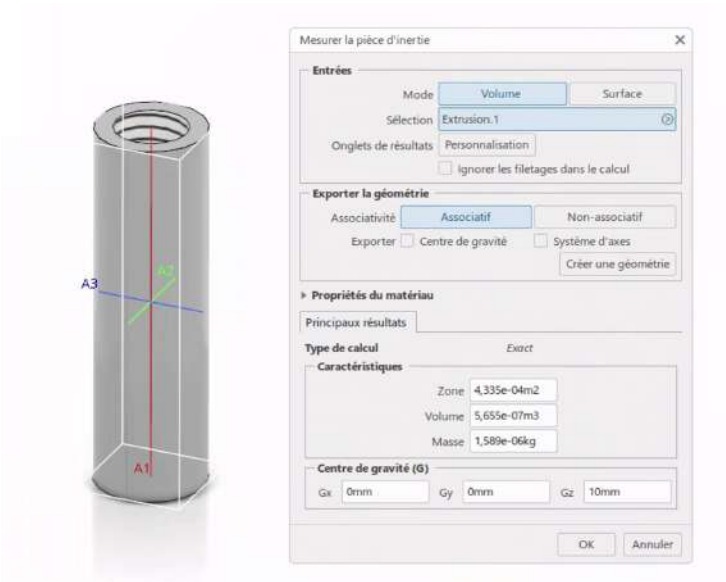


FIGURE 20 – Exemple d'évaluation du poids d'un insert via 3DEXPERIENCE

3.3 Poids de colle ajouté

Le poids de la colle utilisée pour fixer l'insert a été estimé à partir de sa densité et du volume de colle appliquée. La colle utilisée est l'Ergo 7490, dont la densité est de 1,2 g/cm^3.

Le volume de colle a été estimé en modélisant la colle comme un tube cylindrique creux entourant l'insert, avec les hypothèses suivantes :

- le rayon de la cellule du nid d'abeille est de 1,6 mm, ce qui donne un diamètre total de 3,2 mm,
- la colle remplit complètement l'espace entre l'insert et la paroi de la cellule,
- le tube de colle a pour diamètre intérieur celui de l'insert, et pour diamètre extérieur celui de la cellule + colle (soit diamètre de l'insert + 3 mm).

Le volume V de colle est donc approximé par la formule :

$$V = \pi \cdot h \cdot \left(\left(\frac{D_{\text{ext}}}{2} \right)^2 - \left(\frac{D_{\text{int}}}{2} \right)^2 \right)$$

où :

- h est la hauteur de l'insert,
- D_{ext} est le diamètre extérieur du tube de colle (insert + 3 mm),
- D_{int} est le diamètre de l'insert.

Le poids de la colle est alors obtenu en multipliant ce volume par la densité de l'Ergo 7490 :

$$\text{Poids} = V \times \rho = V \times 1{,}2\,\text{g/cm}^3$$

3.4 Delta de poids

Le delta de poids représente la différence entre le poids total ajouté par l'insert (insert + colle) et la masse de matériau retirée de la plaque sandwich pour faire sa place.

Le calcul suit les étapes suivantes :

1. On dispose du poids total de l'insert avec colle, estimé dans les sections précédentes.
2. Pour déterminer la masse retirée de la plaque, on procède comme suit :
   - On mesure expérimentalement le poids d'une plaque sandwich représentative de dimensions $500 \times 275\,\text{mm}^2$.
   - On en déduit la masse surfacique de la plaque, exprimée en g/mm^2 :
   $$\sigma = \frac{m_{\text{plaque}}}{500 \times 275}$$
   - Ensuite, on calcule la surface S_{insert} retirée pour insérer l'insert (généralement la surface d'un cercle ou d'un rectangle selon la géométrie).
   - La masse retirée est alors donnée par :
   $$m_{\text{retiré}} = \sigma \times S_{\text{insert}}$$
3. Le delta de poids est ensuite calculé par :
   $$\Delta m = m_{\text{insert+colle}} - m_{\text{retiré}}$$

Ce delta permet d'évaluer l'impact net de l'insert sur la masse finale de la structure.

3.5 Charge maximale en traction

La charge maximale en traction correspond à l'effort axial maximal que l'insert peut supporter avant rupture ou arrachement.

Dans le cadre de ce travail, il n'a pas été possible de réaliser des essais de traction sur les inserts, en raison d'un manque de temps et de disponibilité du matériel de test.

En conséquence, cette valeur n'a pas pu être déterminée expérimentalement. Mais elle le sera lors de futurs tests.

3.6 Couple de serrage maximal

Le couple de serrage maximal correspond à la valeur limite au-delà de laquelle le système vis–insert–colle ne reste plus mécaniquement fiable.

Cette valeur a été déterminée de manière purement expérimentale, en collant plusieurs inserts sur une plaque de test représentative. Des vis ont ensuite été serrées progressivement jusqu'à rupture ou défaillance, afin d'identifier le seuil critique.

Les tests ont mis en évidence deux types de comportement selon les cas :

- Dans certains cas, c'est la vis elle-même qui a atteint sa limite avant l'insert (déformation ou rupture de filetage).
- Dans d'autres cas, c'est l'insert qui s'est décollé ou arraché sous l'effet du couple appliqué.

Ces essais ont permis d'identifier le facteur limitant du système et de déterminer un couple de serrage maximal raisonnable pour chaque configuration d'insert.

3.7 Temps d'usinage

Cette partie a pour objectif de documenter, à titre indicatif, le temps nécessaire à l'usinage des inserts.

Il s'agit simplement de fournir une estimation pour permettre à quiconque de se faire une idée du temps que prend la mise en place de chaque insert, en conditions réelles ou approximées.

3.8 Matériau de l'insert

Les inserts utilisés dans cette étude sont réalisés en aluminium 7075-T6.

Ce matériau a été choisi pour plusieurs raisons :

- Il présente un excellent rapport résistance/poids, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications aéronautiques ou structurelles légères.
- L'état de traitement thermique T6 lui confère une résistance mécanique élevée (comparable à certains aciers), tout en conservant une bonne usinabilité.

— Il offre une bonne résistance à la corrosion lorsqu'il est associé à un traitement de surface adapté.
— Il est compatible avec les procédés d'usinage et d'assemblage utilisés dans le projet.

Le choix de l'aluminium 7075-T6 permet donc de garantir à la fois performance mécanique et facilité de mise en œuvre.

3.9 Conclusion

	In-Prod								
Type	H		I					T	
	Filité	Non Filité	Filité				Non Filité	Filité	
Diametre Vis	M6	M6	M4	M5	M6	M8	M8	M4	M5
Poids seul (en g)	3,869		0,927	1,112	1,298	11,83	11,83	3,533	3,904
Poid total (en g)	~8		~2	~3		~15		~4	~4.5
Delta (en g)	5,876635011		1,875181668	2,778100743		14,65328241		3,875181668	3,778100743
Charge max traction	a det	a det	a det	a det	a det	a det	a det	a det	a det
Couple max de serrage	26.5 N/m	n/a	Vis cassée			21N/m	n/a	Vis cassée	Vis cassée
Temps d'installation	Regarder le tuto								
Temps d'usinage	20		8				5	20	
Materiaux	Alu 7075 T6								

FIGURE 21 – Caractérisation des inserts utilisés en production

Ce travail a permis de compiler une base de données technique sur les inserts utilisés en production. Pour chaque type d'insert, des paramètres clés ont été identifiés, calculés ou mesurés afin de mieux comprendre leur impact sur la masse, la résistance mécanique et les contraintes de mise en œuvre.

Bien que certaines valeurs soient encore à déterminer (notamment la charge maximale en traction), cette documentation offre une vue d'ensemble utile pour orienter les choix techniques et anticiper les temps de fabrication ou d'assemblage.

Des essais complémentaires ou une modélisation plus poussée pourraient permettre d'affiner les données mécaniques et d'optimiser encore davantage le choix des inserts.

3.10 Temps d'installation

Dans le cadre de ce travail, un tutoriel d'installation des inserts post-production a été réalisé.

Ce tutoriel a pour objectif de guider toute personne amenée à intervenir sur le processus, en détaillant les étapes nécessaires à la mise en place correcte des inserts. Il permet ainsi de :
— standardiser la méthode d'installation,
— éviter les erreurs de manipulation ou de dosage de colle,
— mieux anticiper les temps de travail associés.

Le tutoriel est disponible en **annexe** de ce document, avec des illustrations et des explications pas à pas.

4 Travail théorique sur les inserts in-prod

4.1 Introduction / Rappel du problème

À partir de l'analyse des inserts utilisés la saison passée, plusieurs axes d'amélioration ont pu être identifiés pour les prochaines itérations. L'un des principaux problèmes relevés concerne le manque de précision dans les perçages du moule, entraînant des imprécisions au niveau des inserts eux-mêmes, notamment lorsqu'ils sont doublés.

Afin de réduire la diversité des types d'inserts et de simplifier la production, nous avons fait le choix de développer un insert unique optimisé pour chaque type de sollicitation. Cela permet de standardiser la fabrication tout en répondant aux exigences mécaniques spécifiques.

Dans une logique d'efficacité et de cohérence, nous visons désormais une fabrication entièrement interne des inserts, avec un haut niveau d'homogénéité.

4.2 Travail sur l'insert

Pour commencer, nous avons principalement analysé et modélisé le design de l'insert double, présenté sur la figure ci-dessous. Cet insert se distingue par la plus faible distance entre ses deux trous de fixation, ce qui rend son positionnement plus complexe au sein de la monocoque. Cette configuration nécessite une intégration précise afin d'assurer un alignement optimal et d'éviter tout jeu mécanique.

Afin de répondre à ces contraintes, l'insert double a été repensé sous la forme de deux inserts simples. Cette transformation permet une meilleure adaptabilité au montage tout en conservant les performances mécaniques attendues. Dans ce cadre, trois itérations de design ont été développées, chacune testée avec entre cinq et dix diamètres extérieurs différents, dans le but d'identifier la configuration la plus optimale en termes de masse et de tenue mécanique.

Il est important de souligner que la distance entre les centres des deux trous doit rester exactement de 40 mm, afin d'assurer la compatibilité avec les autres éléments et une répartition homogène des contraintes. Pour cette étude, le diamètre intérieur est fixé à 9 mm.

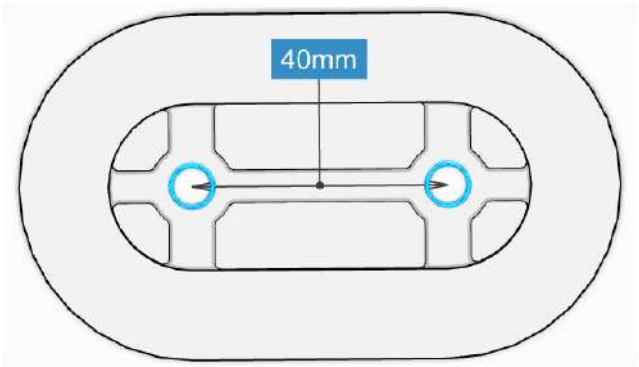


Figure 22 – Premier design d'insert simple

Enfin, les simulations menées sont entièrement paramétrables, grâce à l'utilisation d'un modèle CAO modulaire et de conditions de simulation adaptables. Cette méthode peut ainsi être appliquée à l'ensemble des inserts de la monocoque présentant d'autres diamètres intérieurs. Dans le cadre de ce rapport, nous avons choisi de nous concentrer sur un seul insert afin de clarifier la démarche et de mettre en évidence la méthode d'optimisation utilisée.

4.2.1 Choix du matériau

L'une des premières questions soulevées concernait le choix du matériau des inserts, en lien direct avec les capacités financières de l'équipe et la facilité de production. L'hésitation principale portait sur l'aluminium et le carbone.

- L'aluminium présente l'avantage d'être simple à usiner avec les moyens classiques d'atelier (tournage, fraisage, etc.), ce qui le rend compatible avec une production interne. En revanche, ce n'est pas le matériau le plus léger, ce qui peut être un frein dans un contexte où la réduction de masse est cruciale.

- De son côté, le carbone offre une meilleure légèreté et une résistance élevée, mais il est plus difficile à usiner, avec des équipements spécifiques comme une découpe jet d'eau.

4.2.2 Cas de charges

Les forces appliquées sur les inserts ont été déterminées selon un processus en deux étapes. Une première estimation a été obtenue par *Optimum Kinematics*, qui utilise la cinématique inverse pour distribuer les charges globales de la roue (freinage, accélération, virage) sur les différents bras de suspension. Ensuite, une analyse plus précise a été réalisée via un solveur MATLAB, basé sur l'inversion matricielle du système d'équilibre ($\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \cdot \mathbf{b}$). Cette approche permet de déterminer les efforts internes transmis par les triangles et bras de suspension à partir des charges globales appliquées sur la roue.

Pour garantir une modélisation conservatrice, nous avons retenu les **valeurs maximales en valeur absolue**, indépendamment de leur origine (freinage, virage ou accélération), comme indiqué dans le tableau "Maximal forces". Cette méthode permet de simuler les *pires cas de chargement* auxquels l'insert pourrait être soumis en conditions réelles.

REAR LEFT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	355	570	1804	1236	388
force cornering (N)	262	3008	1989	7497	1188
force acceleration (N)	1080	1714	4176	4607	898

FIGURE 23 – Cas de charges sous Optimum Kinematics - LEFT

REAR RIGHT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	366	552	1793	1258	333
force cornering (N)	3000	1282	10932	3695	1537
force acceleration (N)	1074	1730	4189	4592	942

FIGURE 24 – Cas de charges sous Optimum Kinematics - RIGHT

REAR LEFT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	-52	-724	-1251	893	141
force cornering (N)	-435	-468	-5382	-4765	-13
force acceleration (N)	-1590	443	3222	-3653	-460

FIGURE 25 – Cas de charges sous Matlab - LEFT

REAR RIGHT	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	-52	-724	-1251	893	141
force cornering (N)	-2070	-2251	4262	3769	10
force acceleration (N)	-1590	443	3222	-3653	-460

FIGURE 26 – Cas de charges sous Matlab - RIGHT

	upper front	upper rear	lower front	lower rear	tierod
force braking (N)	366	-724	1804	1258	388
force cornering (N)	3000	3008	10932	7497	1537
force acceleration (N)	-1590	1730	4189	4607	942

FIGURE 27 – Cas de charges maximaux

Les figures précédentes indiquent que chaque tube de suspension peut transmettre une charge maximale de **10000N** à la structure de la monocoque. Toutefois, comme le montre le schéma ci-dessous, cette charge est répartie sur deux points de fixation via une attache en forme de U.

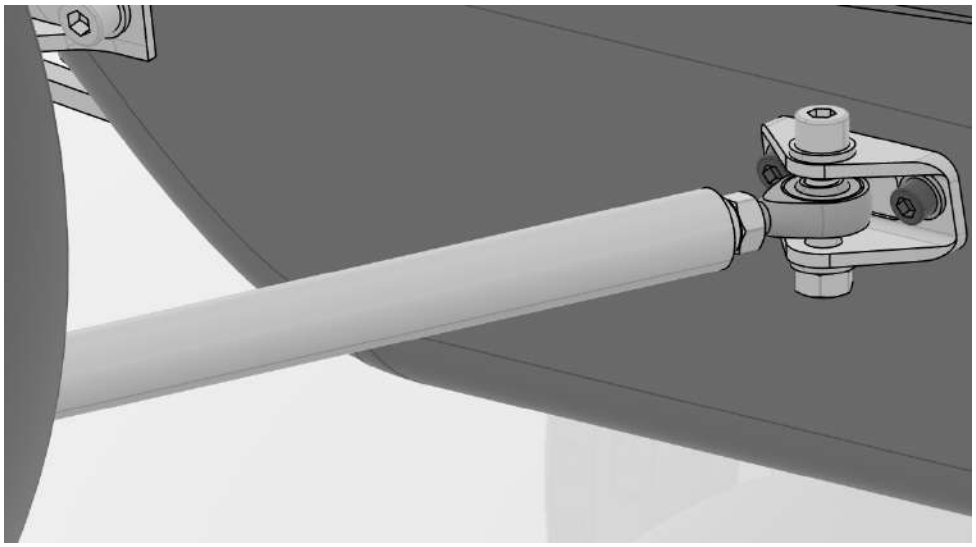


FIGURE 28 – Division de charge au niveau de l'attache

Chaque point d'ancrage ne reçoit donc qu'environ la moitié de la charge totale. Par conséquent, **la charge retenue pour les simulations mécaniques des inserts est de 5000N**, valeur plus représentative du cas réel appliqué sur un seul insert.

4.2.3 Simulation

L'objectif principal de cette étude est de déterminer le diamètre extérieur optimal de l'insert. Ce choix résulte d'un compromis entre légèreté et performance structurelle. Il s'agit de minimiser la masse de la pièce tout en maximisant les surfaces d'adhérence intérieure et extérieure, afin de réduire les risques de délaminage lors de la pose des plis de carbone autour de l'insert dans la monocoque.

Pour répondre à ces contraintes, une série d'itérations numériques a été menée sur le logiciel 3DEXPERIENCE, centrée sur l'analyse de l'insert seul. Cette démarche permet d'explorer rapidement plusieurs géométries tout en évaluant leur impact sur les performances mécaniques.

À chaque simulation, seuls deux paramètres varient :
- le **diamètre extérieur** de l'insert, noté D_{ext},
- le **cas de charge appliqué**, fonction directe de ce diamètre.

En effet, comme détaillé dans la section précédente, la pression appliquée sur l'insert dépend directement de la surface de contact supérieure, via la relation suivante :

$$P = \frac{F}{A}$$

avec $F = 5000$ N, valeur critique identifiée précédemment.

Ainsi, pour chaque itération, les valeurs importantes sont :
- le diamètre extérieur,
- l'aire de la surface supérieure,
- le volume de l'insert,
- la masse (supposée en *aluminium 7075*, voir annexe matériau),
- la pression appliquée.

La simulation est menée à l'aide d'une analyse statique (*static step* dans 3DX), sur une géométrie axiale simple représentative de la majorité des inserts intégrés.

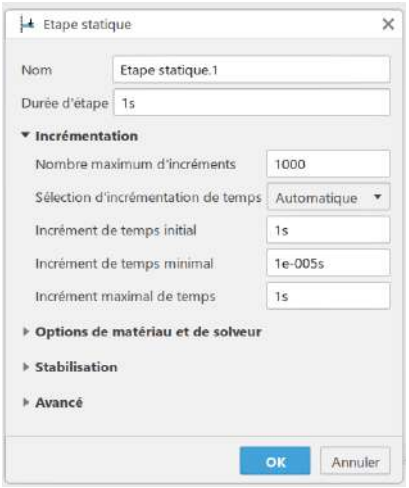


FIGURE 29 – Étape statique définie dans la simulation

Un maillage régulier de 1 mm est appliqué sur toute la pièce. Cette valeur offre un excellent compromis entre précision des résultats et temps de calcul, avec une bonne convergence observée sur l'ensemble des itérations.

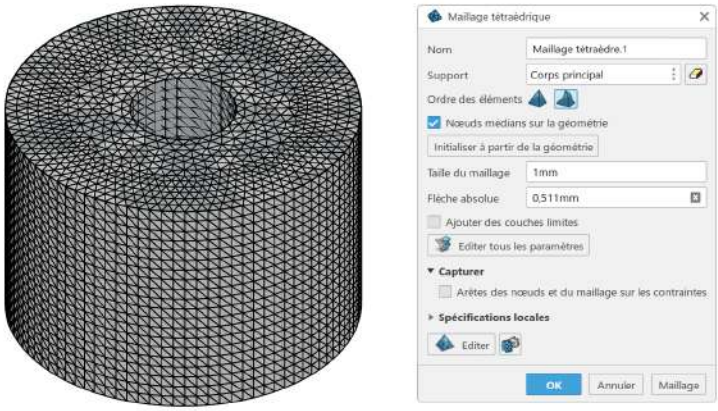


FIGURE 30 – Maillage de l'insert avec une taille d'élément de 1 mm

Le matériau utilisé est l'aluminium 7075, dont les propriétés mécaniques sont détaillées en annexe. Ce matériau est largement utilisé en compétition pour son excellent rapport résistance/masse.

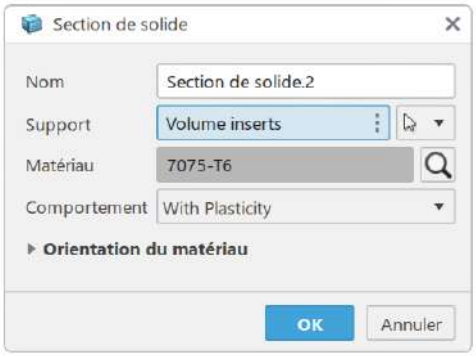


FIGURE 31 – Section de l'insert avec matériau appliqué (Aluminium 7075)

Le chargement est appliqué sous forme de pression uniforme sur la surface supérieure de l'insert, calculée pour chaque diamètre comme mentionné plus haut. Cela simule fidèlement les efforts de compression engendrés par les assemblages vissés dans la monocoque.

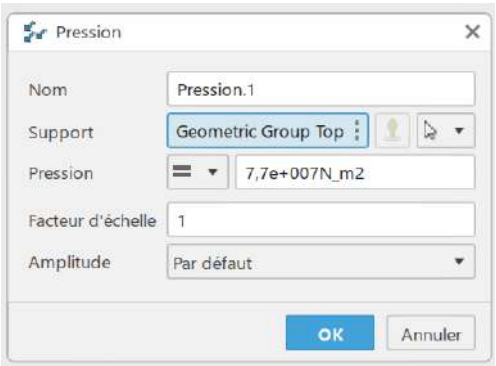


FIGURE 32 – Application de la pression sur la surface supérieure

Enfin, une condition d'encastrement est appliquée à la base de l'insert. Cette condition limite la déformation excessive du système et simule l'adhérence rigide du fond de l'insert avec la peau intérieure de la monocoque.

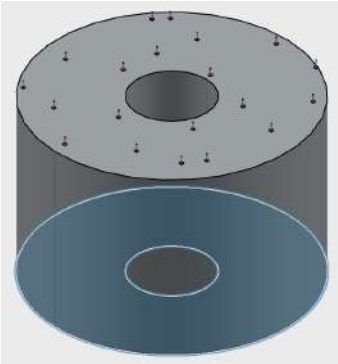


FIGURE 33 – Condition d'encastrement à la base de l'insert

4.2.4 Premier design

Le premier design d'insert repose sur une approche volontairement pragmatique et rétroactive. L'objectif est de proposer une solution simple, robuste et facilement usinable, sur laquelle il sera ensuite possible d'appliquer des itérations et optimisations plus avancées.

Ce design se distingue notamment par :
- une **géométrie épurée**, facilitant l'usinage sur un tour conventionnel,
- une **faible perte matière**, grâce à l'utilisation de formes standards,
- une **modularité du diamètre intérieur**, pouvant s'adapter à différents types de vis.

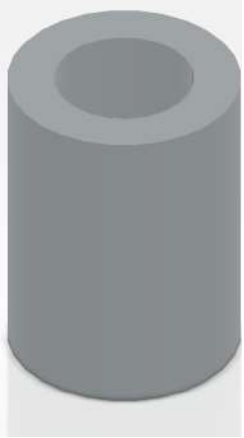


FIGURE 34 – Design préliminaire de l'insert

Afin d'optimiser cette base géométrique, une étude paramétrique a été menée sur le diamètre extérieur de l'insert, variable clé influençant à la fois la masse, la surface d'appui, et donc la tenue mécanique de l'assemblage. Le tableau suivant résume les propriétés physiques calculées pour différents diamètres, utilisés ensuite comme cas de test en simulation.

Table 2 – Paramètres géométriques et mécaniques des inserts testés

Diamètre extérieur (mm)	Aire (mm^2)	Volume (cm^3)	Masse (g)	Pression (N/mm^2)	Pression (N/m^2)
30	643	12,865	36,15	7,78	7776050
25	427	8,545	24,01	11,71	11709602
20	250	5,011	14,08	20,00	20000000
19	220	4,398	12,36	22,73	22727273
18	190	3,817	10,73	26,32	26315789
17	163	3,267	9,18	30,67	30674847
16	138	2,749	7,72	36,23	36231884
15	113	2,262	6,36	44,25	44247788
14	72,26	1,806	5,07	69,20	69197448
13	69	1,382	3,88	72,46	72463768
12	50	0,989	2,78	100,00	100000000
11	31	0,628	1,76	161,29	161290323
10	15	0,298	0,84	333,33	333333333

Évolution de la masse

La figure ci-dessous présente l'évolution de la masse de l'insert en fonction du diamètre extérieur :

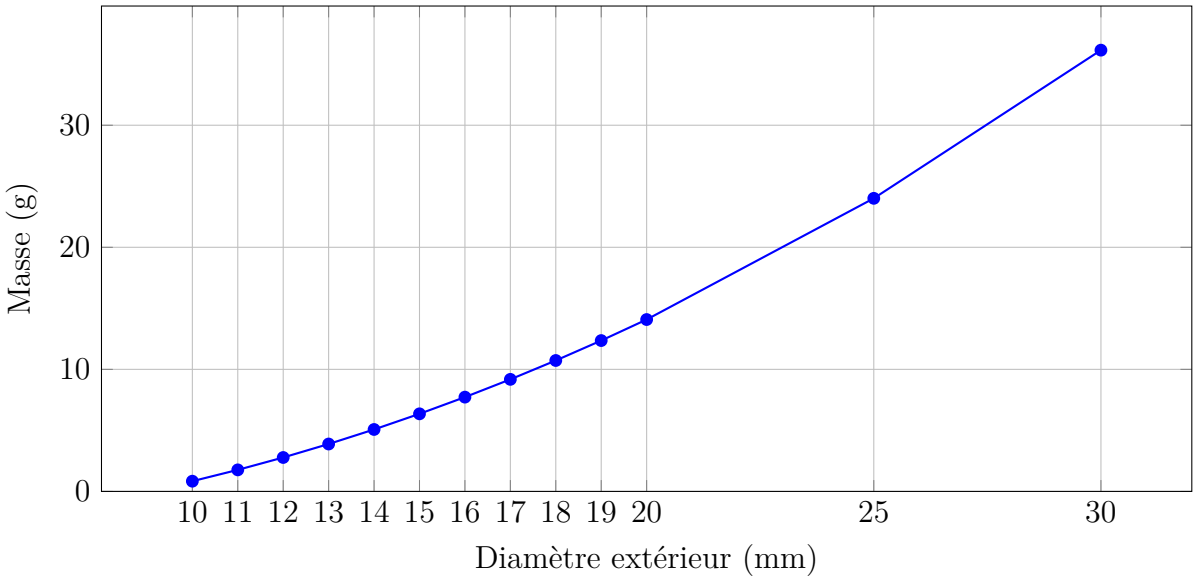


Figure 35 – Évolution de la masse du premier design en fonction du diamètre extérieur

Sans surprise, la masse diminue fortement avec la réduction du diamètre extérieur. Cette décroissance est **quasi-exponentielle** : passer de 30 mm à 15 mm réduit la masse d'un facteur ~ 45. Cela représente un gain important pour les applications en formula student où chaque gramme compte.

Toutefois, cette optimisation ne peut être poursuivie sans tenir compte des conséquences mécaniques, analysées ci-dessous.

Contrainte de von Mises

La contrainte de von Mises, indicateur principal de la résistance mécanique du matériau, croît fortement à mesure que le diamètre diminue :

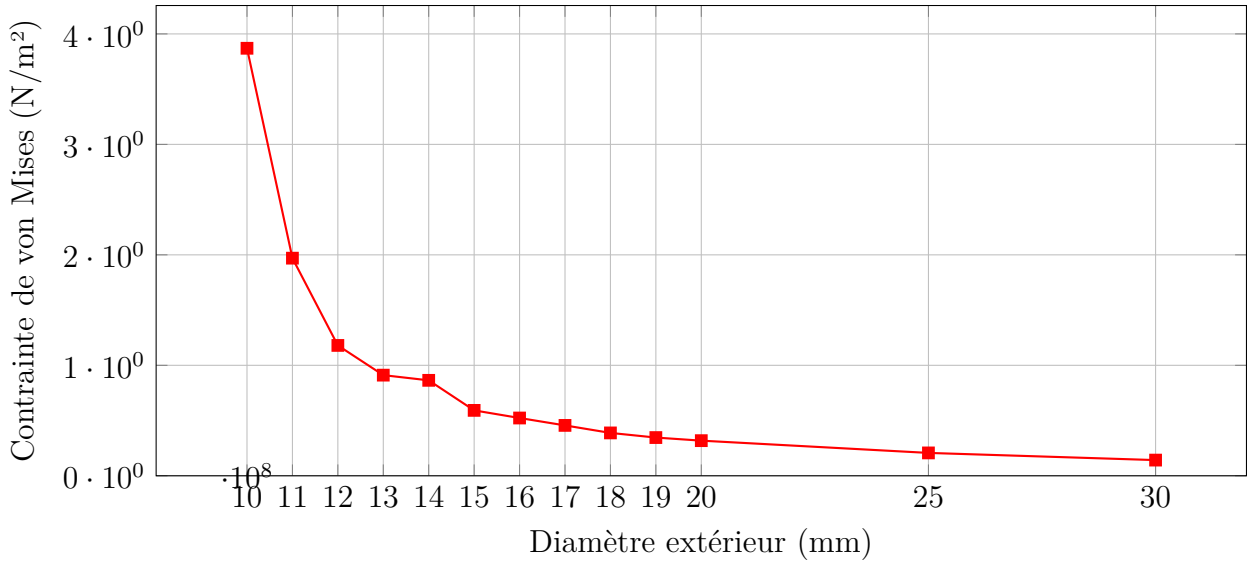


FIGURE 36 – Contrainte de von Mises en fonction du diamètre extérieur

On observe une évolution **non linéaire** : la contrainte reste modérée jusqu'à 17 mm (moins de 50 MPa), mais augmente brutalement en dessous de 15 mm, atteignant 387 MPa à 10 mm. Cette croissance est due à la concentration des efforts sur une surface réduite, sous une pression en forte hausse. Rappelons que la limite élastique de l'aluminium 7075-T6 est de l'ordre de 500 MPa : à 10 mm, la marge de sécurité devient faible

Déplacement

Le déplacement maximal, indicateur de la rigidité de l'insert, évolue de manière cohérente :

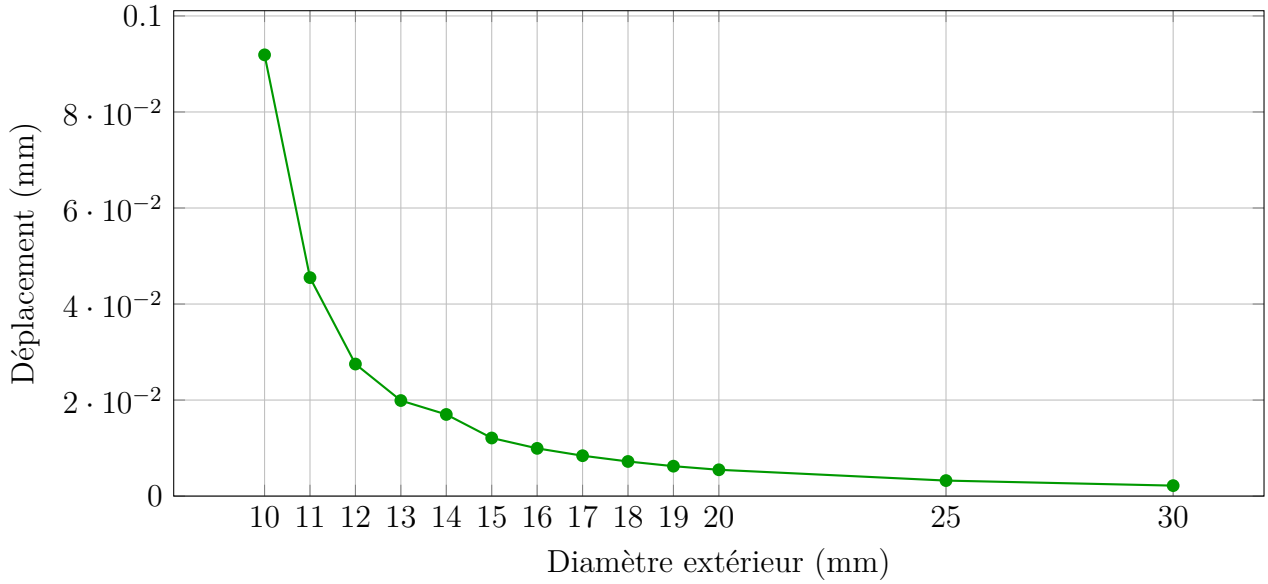


FIGURE 37 – Déplacement en fonction du diamètre extérieur

À 30 mm, le déplacement est négligeable (2.2 µm). À 15 mm, il est de 12.1 µm, ce qui reste acceptable. En dessous, les valeurs deviennent plus grandes : à 12 mm on atteint 27.5 µm, et à 10 mm plus de 90 µm. Cela pourrait induire un jeu mécanique dans l'assemblage, nuisible à la rigidité globale.

Limite de contact avec la peau carbone

Un point essentiel, difficile à modéliser dans la simulation, est la surface d'appui entre l'insert et la peau en carbone. En dessous d'un certain diamètre, la surface de contact devient trop faible pour que :

- la résine et les plis de carbone épousent efficacement la géométrie de l'insert,
- l'insert soit maintenu fermement sans jeu dans la peau,
- les efforts soient transmis sans provoquer de décollement ou délaminage.

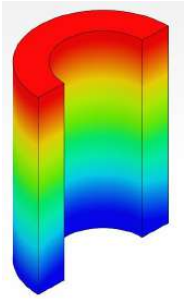
Ces phénomènes ne sont pas bien capturés dans une simulation purement métallique. En pratique, des tests passés ont montré qu'un diamètre extérieur faible ne permet pas un ancrage fiable de l'insert dans la monocoque, même si la contrainte ou le déplacement simulé peuvent paraître acceptables.

Conclusion

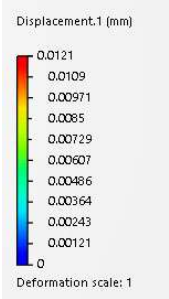
Le croisement des trois critères — masse, contrainte, déplacement — ainsi que la contrainte de compatibilité avec la peau en carbone, conduit à une solution optimale à : $D_{ext} = 15$ mm

Ce diamètre représente le meilleur compromis entre :

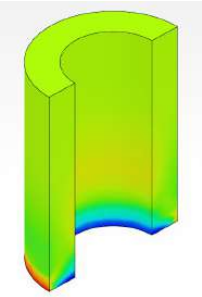
- **légèreté** (seulement 6.35 g),
- **performance mécanique** (contrainte ~ 59 MPa, bien en-dessous de la limite),
- **rigidité suffisante** (déplacement ~ 12 μm),
- et **surface d'appui minimale garantie** pour éviter tout délaminage.



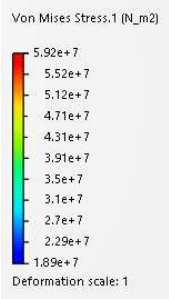
(a) Résultat déplacement



(b) Échelle déplacement



(c) Résultat von Mises



(d) Échelle von Mises

FIGURE 38 – Simulation pour diamètre extérieur de 15 mm

4.2.5 Deuxième design

Ce deuxième design propose un insert optimisé via un évidement interne structuré. L'objectif est de réduire la masse sans compromettre les performances mécaniques, notamment la tenue en contrainte et la rigidité.

Visuellement, la géométrie se distingue par une structure en croix évidée au centre, conservant des zones pleines autour des interfaces mécaniques. Cependant, en dessous d'un diamètre extérieur de 15 mm, l'effet des évidements devient négligeable : la paroi restante est trop fine pour intégrer une structure allégée utile. Le design converge alors vers la forme pleine du premier design. C'est pourquoi l'analyse se concentre sur les diamètres supérieurs ou égaux à 15 mm.

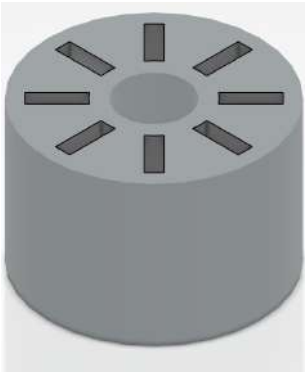


FIGURE 39 – Design préliminaire de l'insert

Évolution de la masse (comparaison)

Le graphe suivant met en évidence la réduction de masse permise par le deuxième design, pour des diamètres identiques :

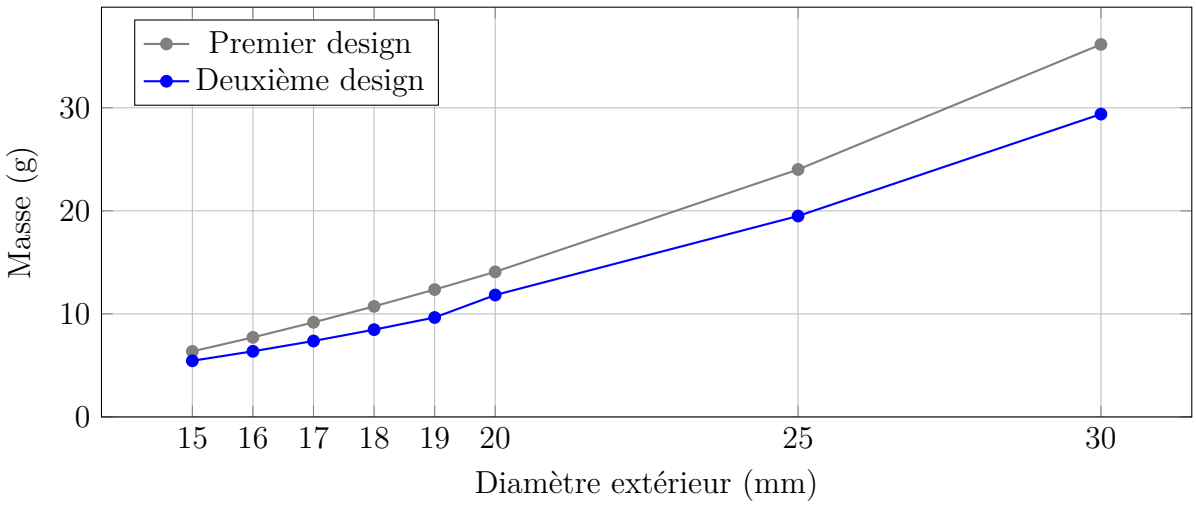


FIGURE 40 – Évolution de la masse pour les deux designs

À diamètre équivalent, le deuxième design permet un certain gain. Par exemple, à 15 mm, la masse passe de 6.36 g à 5.45 g, soit une réduction d'environ 14.3%. Ce gain est maintenu sur toute la plage de diamètres, et reste particulièrement intéressant dans le contexte d'une pièce répétée sur l'ensemble de la monocoque.

Contrainte de von Mises

Malgré l'allègement, la contrainte de von Mises reste modérée pour le deuxième design. Elle augmente avec la diminution du diamètre, comme attendu, mais reste largement sous la limite admissible de l'aluminium 7075-T6 (environ 500 MPa) :

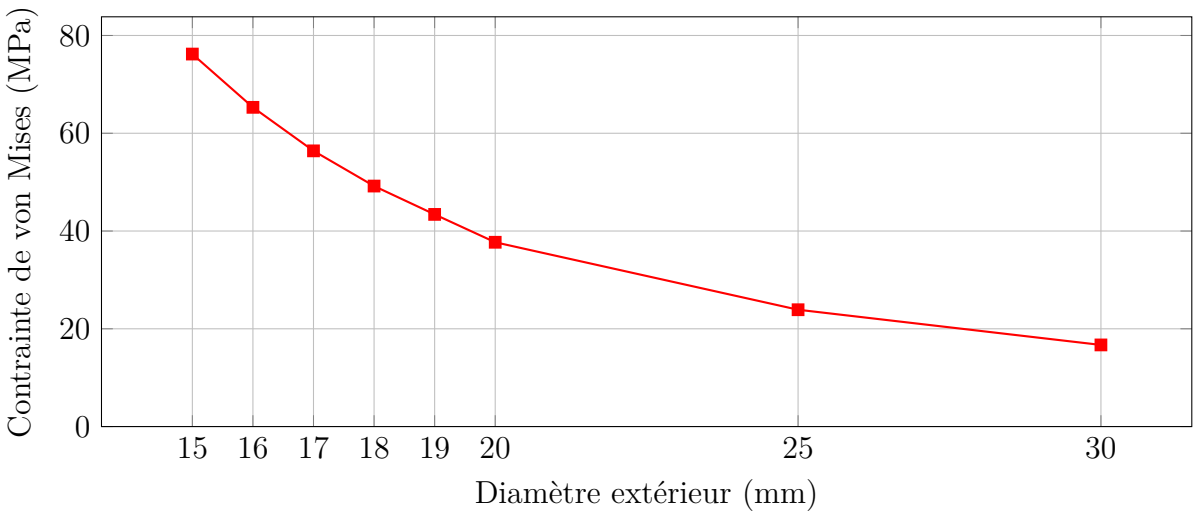


FIGURE 41 – Contrainte de von Mises — Deuxième design

À 15 mm, la contrainte atteint 76.2 MPa contre environ 69 MPa pour le premier design, ce qui reste très faible comparé à la limite de l'alliage. Ce surcroît de contrainte est donc acceptable au vu du gain de masse obtenu.

Déplacement

Le graphe suivant montre les déplacements simulés pour le deuxième design :

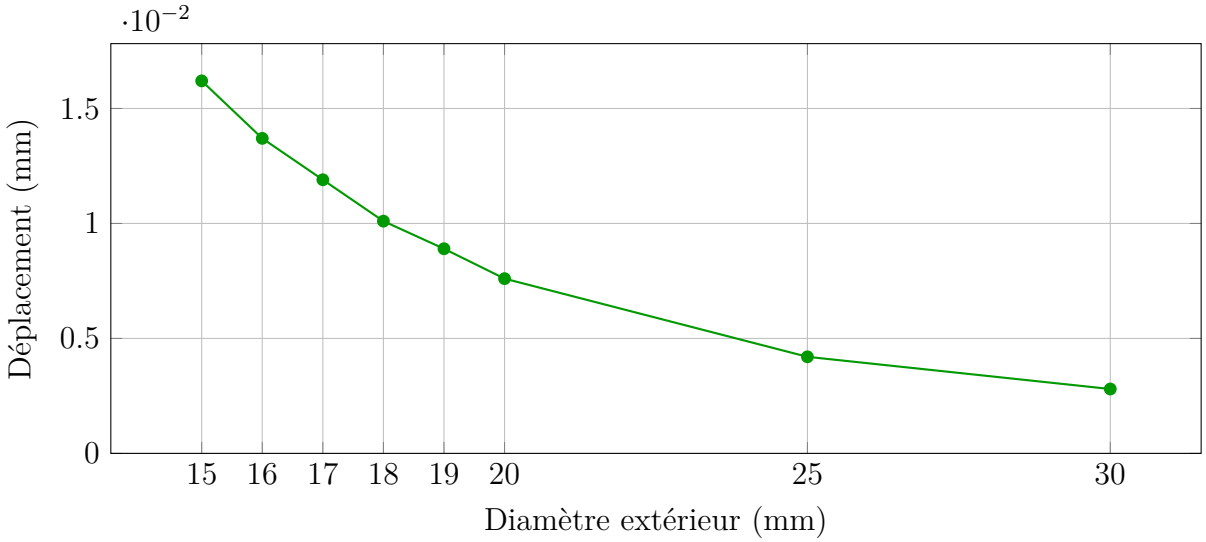


FIGURE 42 – Déplacement maximal — Deuxième design

À 15 mm, le déplacement atteint 16.2 µm, contre environ 13 µm pour le premier design. Ce léger accroissement reste contenu et acceptable dans le contexte Formula Student.

Considérations de production

Le deuxième design présente cependant des défis accrus en production :

- Premier design : basé sur des pièces découpées et pliées, il est entièrement réalisable avec les outils à disposition. Il offre une grande flexibilité lors des itérations, et son coût est faible.
- Deuxième design : bien que plus élégant visuellement et potentiellement plus homogène mécaniquement, il nécessite une découpe water jet, procédé coûteux et nécessitant une sous-traitance externe. Ce type de fabrication alourdit le planning, augmente les coûts, et limite les possibilités d'ajustements rapides.

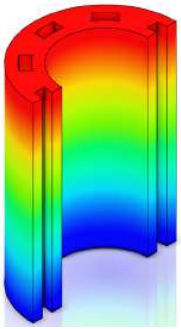
Conclusion comparative

Le deuxième design présente un excellent compromis entre légèreté, rigidité et résistance mécanique. La masse est significativement réduite, sans compromettre la contrainte ni le déplacement de manière critique.

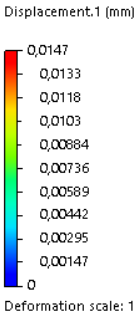
À $D_{ext} = 15$ mm :

- **Masse :** 5.45 g (contre 6.36 g),
- **Contrainte :** 76.2 MPa (contre 69 MPa),
- **Déplacement :** 16.2 µm (contre 13 µm),
- **Interface carbone :** toujours suffisante,
- **Production :** plus complexe à usiner.

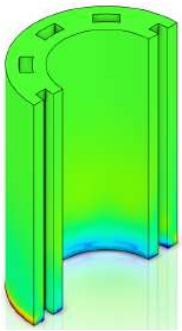
En l'état, le coût de fabrication du deuxième design n'est pas justifié, surtout pour une différence de masse et de rigidité relativement modeste.



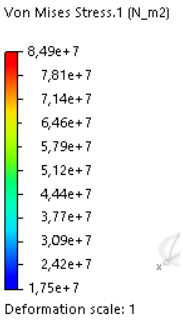
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement



(c) Résultat von mises



(d) Echelle Von Mises

FIGURE 43 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 15 mm

4.2.6 Troisième design

Ce troisième concept explore un niveau supérieur d'optimisation. Il présente une géométrie tout aussi complexe que le deuxième design, aussi bien en termes de conception que de fabrication. Toutefois, il vise à aller encore plus loin dans la réduction de la masse, en repensant chaque forme pour éliminer le superflu. L'objectif est clair : atteindre une performance maximale en minimisant la matière, tout en conservant les fonctionnalités mécaniques et la rigidité requises.

FIGURE 44 – Troisième design d'insert simple

Évolution de la masse

Le graphe suivant compare l'évolution de la masse du troisième design à celle des deux précédents :

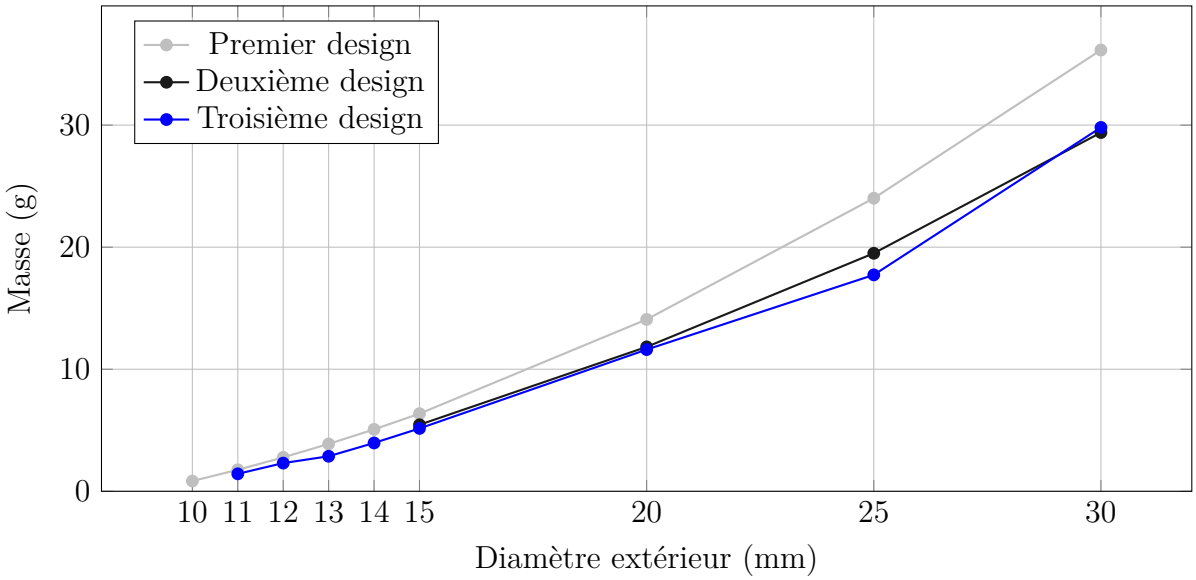


FIGURE 45 – Évolution de la masse — Trois designs comparés

Le troisième design s'avère plus léger que le premier à tous les diamètres et reste très proche du deuxième. À 15 mm, il atteint 5.15 g, soit une réduction de 19.0

Contrainte de von Mises

La contrainte de von Mises reste maîtrisée, même pour les plus petits diamètres. La courbe suivante montre l'évolution de la contrainte avec la réduction du diamètre extérieur :

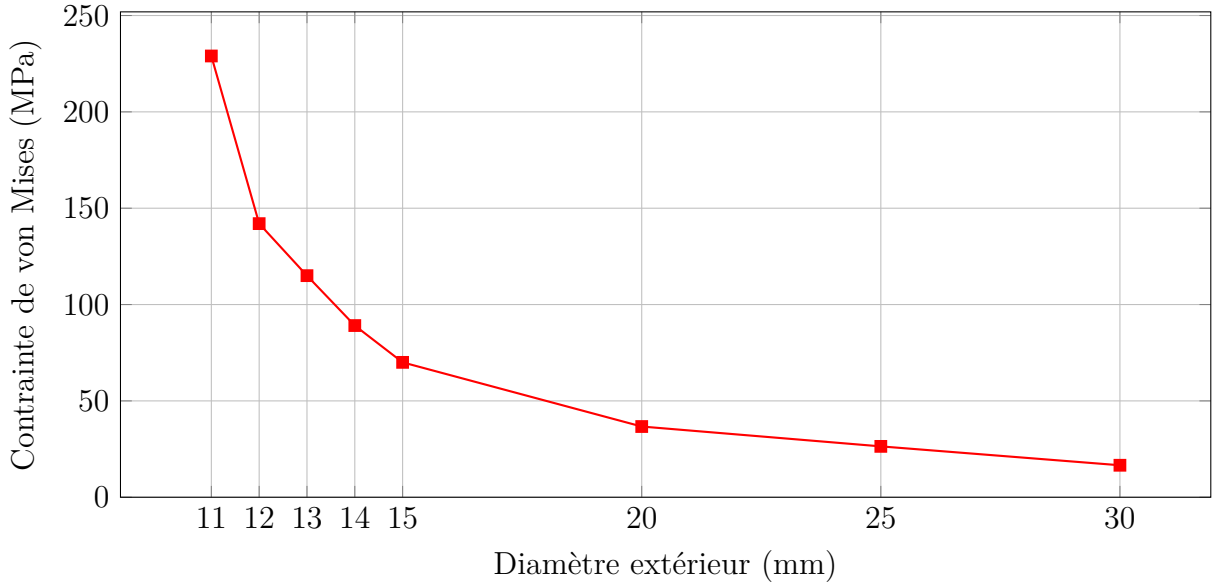


FIGURE 46 – Contrainte de von Mises — Troisième design

À 15 mm, la contrainte atteint 70 MPa, un niveau quasi identique au deuxième design (76.2 MPa) et bien inférieur à la limite admissible de l'aluminium 7075-T6 (500 MPa). Même à 11 mm, la contrainte reste inférieure à 230 MPa, soit moins de 50 % de la limite.

Déplacement

Le graphe ci-dessous montre les déplacements simulés du troisième design en fonction du diamètre extérieur :

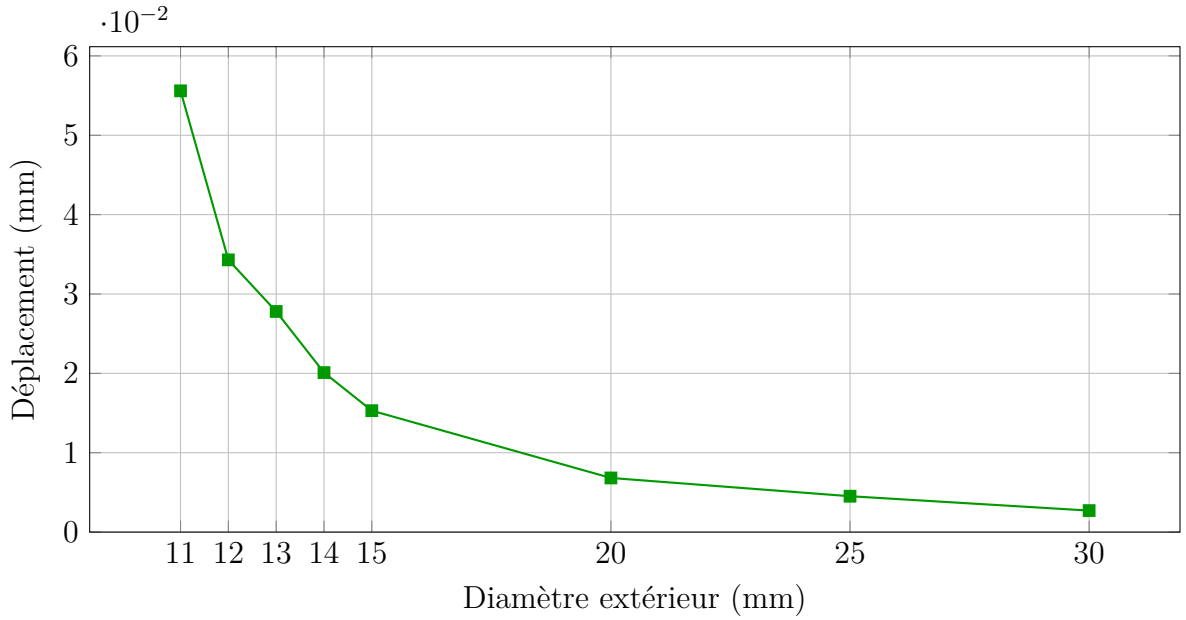


FIGURE 47 – Déplacement maximal — Troisième design

À 15 mm, le déplacement simulé atteint 15.3 µm, un niveau très proche du deuxième design (16.2 µm) et légèrement supérieur au premier (13 µm), ce qui reste acceptable dans notre contexte.

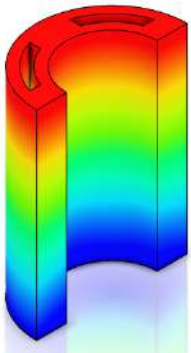
Conclusion comparative

Ce troisième design parvient à réduire encore la masse par rapport au deuxième design, tout en maintenant des niveaux de contrainte et de déplacement tout à fait acceptables pour une pièce secondaire répétée.

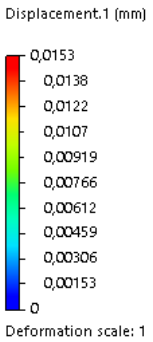
À $D_{ext} = 15$ mm :

- **Masse :** 5.15 g (contre 6.36 g pour le premier, et 5.45 g pour le second),
- **Contrainte :** 70 MPa (contre 69 et 76.2 MPa),
- **Déplacement :** 15.3 µm (contre 13 µm et 16.2 µm),
- **Interface carbone :** respectée,
- **Production :** encore plus complexe que le deuxième design.

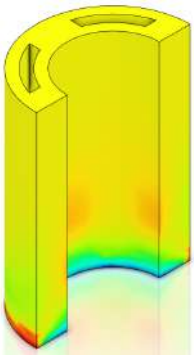
En somme, ce design pourrait représenter un bon compromis final si la réduction de masse est une priorité absolue. Toutefois, sa complexité de fabrication, équivalente à celle du deuxième design, le rend tout aussi difficile à mettre en œuvre. Son adoption n'est donc justifiable que dans les cas où l'optimisation maximale de la masse prime sur la facilité de production.



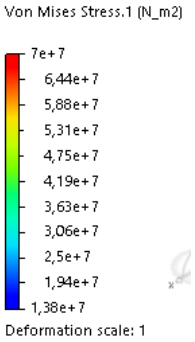
(a) Résultat déplacement



(b) Échelle déplacement



(c) Résultat von Mises



(d) Échelle von Mises

FIGURE 48 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 15 mm

4.3 Simulations / renfort de plaque

4.3.1 Critères de Tsai-Hill et Tsai-Wu

Dans l'analyse des matériaux composites, les critères de rupture classiques pour les matériaux isotropes ne sont pas suffisants, en raison de l'anisotropie et de la complexité des modes de rupture. Pour évaluer la résistance des composites stratifiés soumis à des sollicitations multiaxiales, on utilise couramment les critères de Tsai-Hill et Tsai-Wu.

Critère de Tsai-Hill Le critère de Tsai-Hill est une généralisation du critère de Von Mises pour les matériaux orthotropes. Il repose sur une approche énergétique et considère que la rupture intervient lorsque l'énergie de distorsion dépasse une valeur limite. Sa forme tensorielle s'exprime ainsi :

$$\left(\frac{\sigma_1}{X}\right)^2 - \left(\frac{\sigma_1\sigma_2}{X^2}\right) + \left(\frac{\sigma_2}{Y}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{12}}{S}\right)^2 \geq 1$$

- σ_1 : contrainte normale dans la direction des fibres,
- σ_2 : contrainte normale transverse,
- τ_{12} : contrainte de cisaillement dans le plan,
- X : résistance à la traction/compression dans la direction des fibres,
- Y : résistance à la traction/compression transverse,
- S : résistance au cisaillement dans le plan.

Ce critère ne distingue pas la traction de la compression (pas de signe dans les contraintes), ce qui peut le rendre moins précis pour certains chargements.

Critère de Tsai-Wu Le critère de Tsai-Wu est plus général et permet notamment de prendre en compte l'asymétrie entre la traction et la compression. Il s'écrit sous forme polynomiale du second ordre :

$$F_1\sigma_1 + F_2\sigma_2 + F_{11}\sigma_1^2 + F_{22}\sigma_2^2 + F_{66}\tau_{12}^2 + 2F_{12}\sigma_1\sigma_2 \geq 1$$

Les coefficients F_i et F_{ij} dépendent des résistances du matériau :

$$F_1 = \frac{1}{X_t} - \frac{1}{X_c}, \quad F_{11} = \frac{1}{X_t X_c}, \quad F_2 = \frac{1}{Y_t} - \frac{1}{Y_c}, \quad F_{22} = \frac{1}{Y_t Y_c}, \quad F_{66} = \frac{1}{S^2}$$

où X_t, X_c, Y_t, Y_c, S sont respectivement les résistances en traction et compression dans les directions 1 et 2, et la résistance au cisaillement.

Ce critère est plus complexe, mais mieux adapté pour les simulations numériques (type FEM), car il permet de modéliser plus finement les comportements non linéaires et asymétriques des composites.

Utilisation dans notre projet Dans le cadre de ce projet, ces critères seront utilisés pour valider par simulation les limites des inserts dans les peaux composites, en particulier pour prédire les risques de délaminage ou de rupture dans les zones de perçage ou de liaison. L'approche retenue dépendra de la disponibilité des données matériaux. À défaut de résistances différenciées traction/compression, le critère de Tsai-Hill sera utilisé par défaut.

4.3.2 1er modèle de simulation

Une fois la validité de l'insert vérifiée de manière indépendante, il est indispensable de s'assurer de la rigidité de l'ensemble de la plaque de la monocoque, en particulier vis-à-vis des risques de cisaillement autour de l'insert.

L'objectif de cette étude est de développer, pour la première fois au sein de l'équipe, une simulation complète, fiable et adaptable à toutes les tailles d'inserts. Cette modélisation repose sur quatre composants distincts : deux peaux de carbone (en noir), un noyau en aluminium honeycomb (en gris), et l'insert lui-même (en doré).

Réalisée sur la plateforme 3DEXPERIENCE, cette simulation s'appuie sur plusieurs modules complémentaires permettant une analyse détaillée du comportement mécanique local. En effet, cette première simulation a constitué une base importante pour le développement d'un modèle générique de plaque sandwich intégrant les trois éléments fondamentaux : les deux peaux en composite, le noyau en aluminium honeycomb, et l'insert. Ce modèle initial permet de simuler le comportement global de la plaque en appliquant une charge uniforme sur l'ensemble de la surface. Il fournit des résultats exploitables tels que les déplacements et les contraintes de Von Mises dans les différents matériaux.

La plaque test utilisée pour la simulation possède des dimensions fixes de 100 mm par 100 mm, indépendamment de la taille de l'insert étudié. L'épaisseur du cœur en aluminium honeycomb est constante, fixée à 20 mm, conformément à la datasheet du produit utilisé. En revanche, les diamètres intérieur et extérieur de l'insert, ainsi que l'épaisseur des peaux de carbone (liée au nombre de plis), varient selon les cas.

L'un des objectifs principaux est de déterminer le nombre minimal de plis nécessaires pour garantir l'intégrité mécanique de l'ensemble, tout en minimisant le poids.

La figure ci-dessous illustre les conditions aux limites appliquées dans le modèle complet : une zone de pression globale est appliquée sur toute la surface de la plaque, tandis que les bords latéraux sont encastrés pour simuler l'ancrage réel de la structure. Les résultats de cette simulation – déplacements et contraintes de Von Mises – sont présentés dans les figures suivantes.

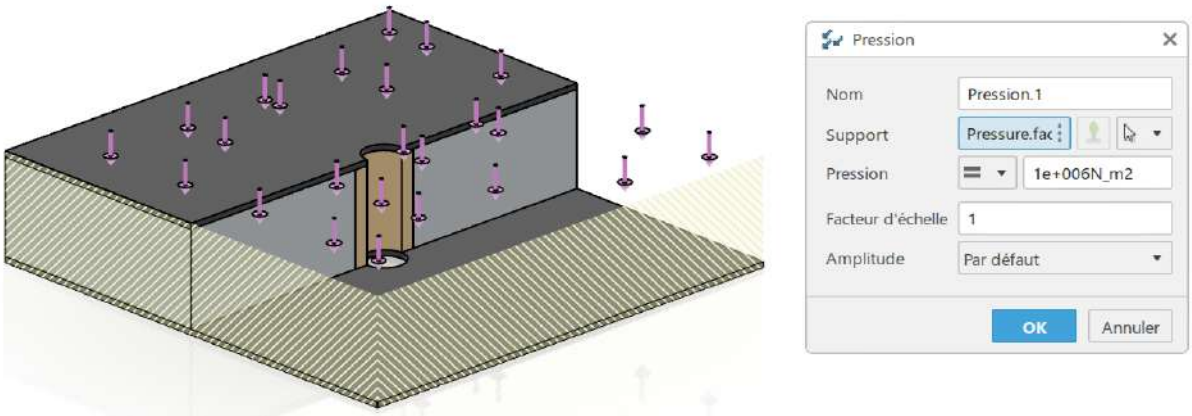


FIGURE 49 – Simulation complète du premier modèle

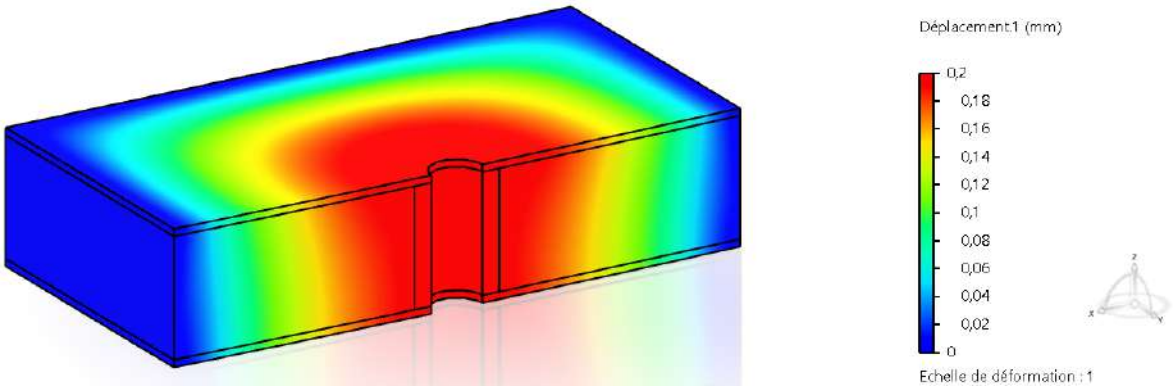


FIGURE 50 – Résultat de déplacement – premier modèle

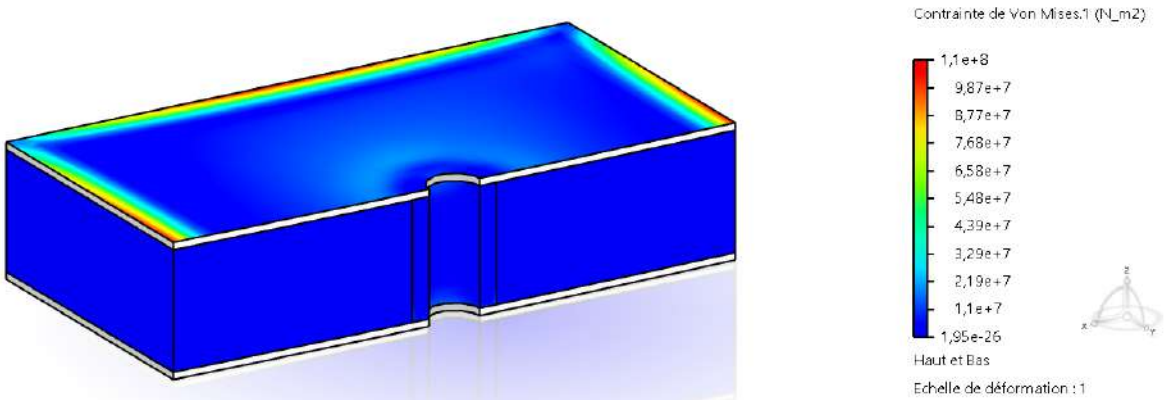


FIGURE 51 – Contraintes de Von Mises – premier modèle

Cependant, cette première approche présente plusieurs limites :

- Les matériaux utilisés pour les peaux composites sont définis à partir de datasheets très limitées.
- Aucun critère de rupture spécifique aux composites n'est intégré (Tsai-Wu, Tsai-Hill).
- Le layup utilisé (nommé SIS) est peu représentatif des zones critiques, car trop renforcé.
- La charge est appliquée uniformément, ce qui ne correspond pas au mode réel de sollicitation mécanique.
- Le noyau en honeycomb est modélisé comme un bloc homogène, ce qui est une approximation grossière.

4.3.3 2e modèle de simulation

Après avoir réalisé une première simulation sur un modèle simplifié, une nouvelle étape a été franchie avec le développement d'un second modèle bien plus représentatif, intégrant les spécificités réelles du sandwich composite utilisé.

Objectif et motivation L'objectif de ce modèle est de s'approcher au plus près du comportement réel de la plaque sandwich soumise à une charge localisée autour d'un insert. Trois limites majeures du premier modèle ont été adressées :

— La modélisation du honeycomb par un bloc homogène, peu représentative de son comportement mécanique réel.
— L'absence d'assignation de plis dans les peaux composites.
— L'interface insert/structure traitée de manière idéalisée.

1. Modélisation géométrique du honeycomb – Contrairement au modèle précédent, le nid d'abeille est ici représenté avec sa géométrie réelle (cellules hexagonales régulières), modélisée manuellement dans 3DX. Chaque paroi est modélisée individuellement et assignée au matériau Aluminium 5052-H32, assurant une meilleure représentation de sa rigidité directionnelle, notamment en compression verticale.

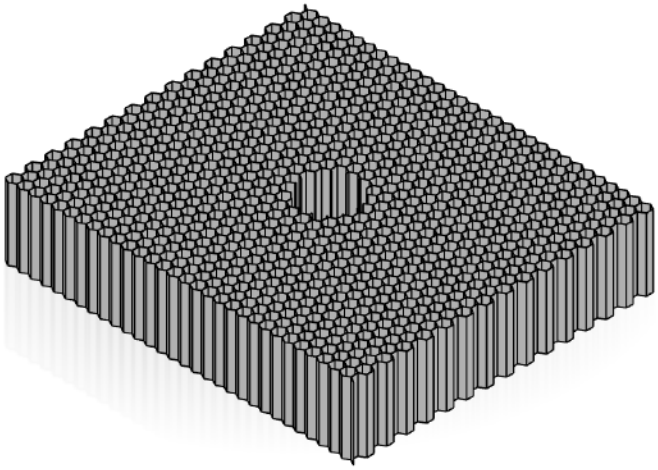
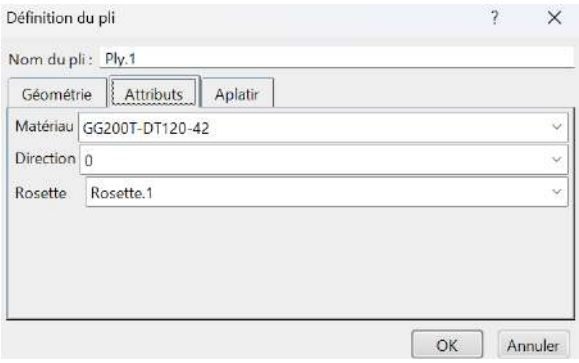


FIGURE 52 – Modélisation du honeycomb

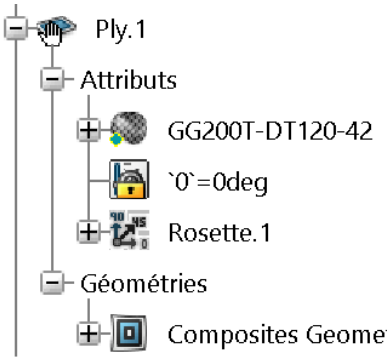
Ce choix augmente la complexité du modèle mais permet une évaluation beaucoup plus fidèle de la répartition des efforts et du transfert de charge entre insert et structure.

2. Définition des plis composites et empilement Les deux peaux de la plaque sandwich ont été modélisées avec une stratification réaliste, conforme aux spécifications matériaux. L'empilement des plis (*layup*) a été soigneusement défini dans le module composite de la simulation :

— Chaque pli a été assigné à l'aide de rosettes et de surfaces guides.
— L'orientation, l'épaisseur et la séquence ont été respectées.



(a) Définition du layup



(b) Assignation des plis via rosette

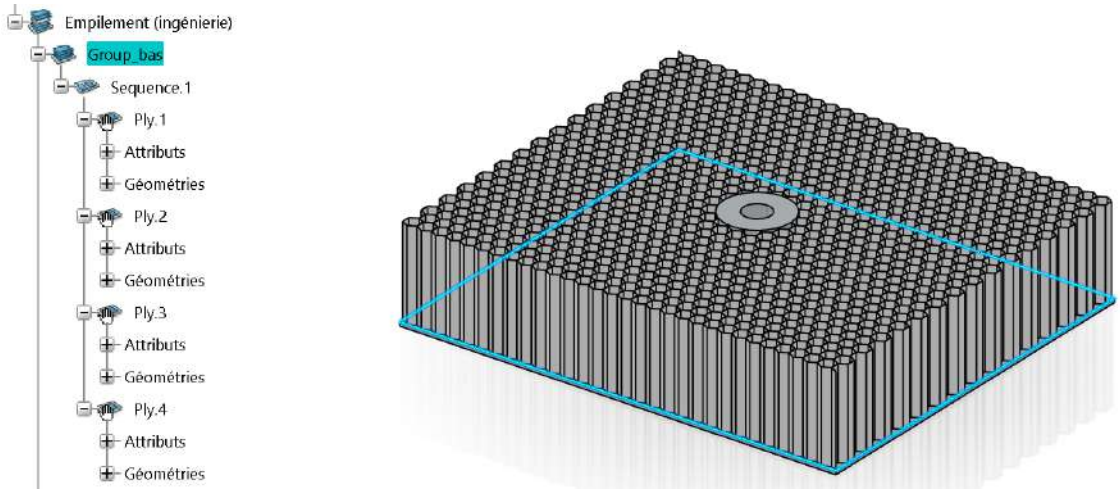


FIGURE 54 – Empilement final des plis dans la peau composite

Ce travail rigoureux permet l'évaluation de critères de rupture spécifiques aux composites comme **Tsai-Wu** et **Tsai-Hill**.

3. Simulation sans insert Avant d'introduire l'insert, une première simulation a été menée sur la plaque seule (nid d'abeille + peaux) pour valider les conditions aux limites, le comportement global et la stabilité du modèle :

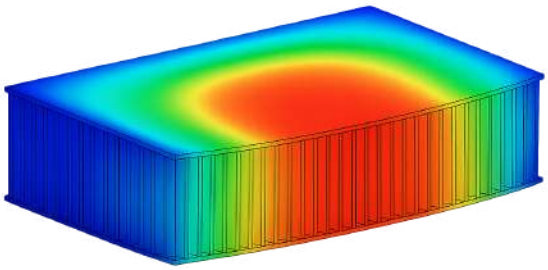


FIGURE 55 – Déformation de la plaque sous pression locale – sans insert

4. Simulation avec insert L'insert a ensuite été intégré, permettant une interface claire avec les éléments du sandwich. Les zones de contact ont été traitées avec des liaisons rigides pour simplifier l'étude.

Hypothèses de modélisation

- Les jonctions entre insert, peaux et nid d'abeille sont considérées comme parfaitement liées.
- La colle n'est pas explicitement modélisée.
- Le modèle reste statique et linéaire (pas de non-linéarité de contact ou de matériau).

Résultats obtenus pour une charge de 3000 N

- **Déplacement maximal** : 0.0991 mm
- **Critère de Tsai-Wu** : 0.356
- **Critère de Tsai-Hill** : 0.33

Ces résultats indiquent un comportement du composite largement en dessous des seuils critiques. Le système peut encaisser cette charge sans risque de défaillance.

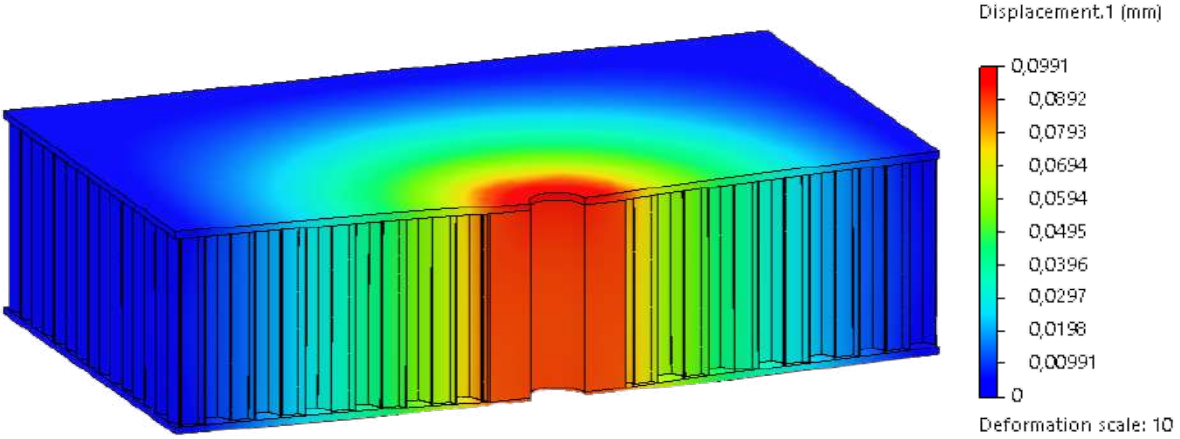


FIGURE 56 – Déplacement maximal sous la charge de 3000N

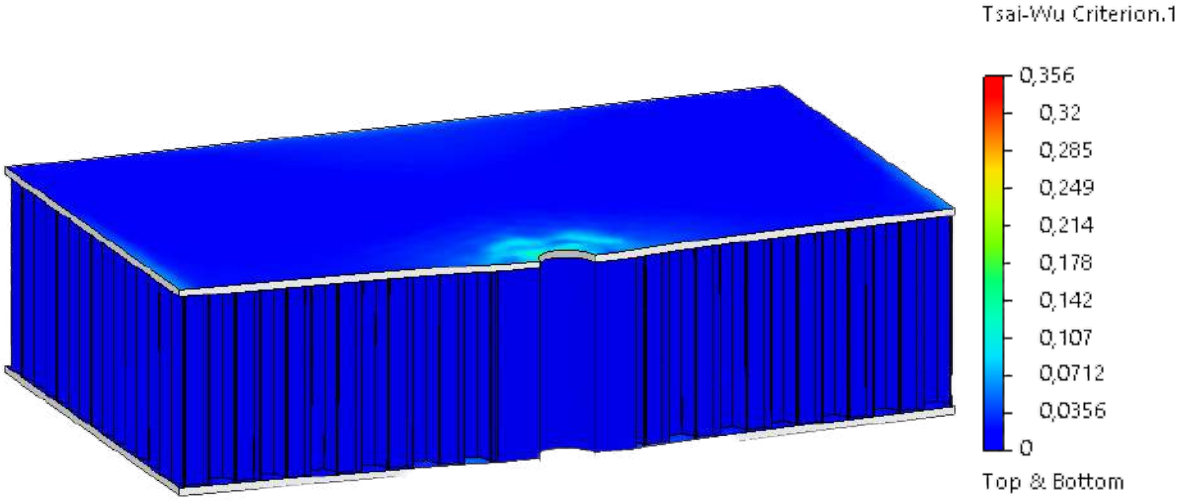


FIGURE 57 – Résultat du critère de Tsai-Wu

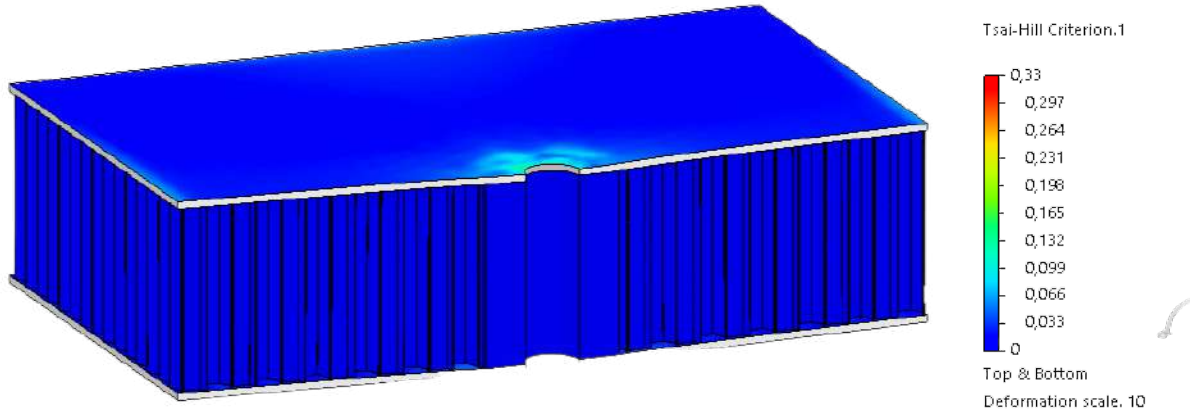


FIGURE 58 – Résultat du critère de Tsai-Hill

4.3.4 Conclusion

Ce second modèle, plus exigeant mais plus réaliste, a permis de :

- représenter fidèlement la structure du honeycomb et son rôle de transfert de charge,
- simuler le comportement multi-couches du composite, en intégrant précisément les plis et leurs orientations,
- évaluer des critères de rupture spécifiques aux matériaux stratifiés,
- anticiper le comportement mécanique de l'ensemble sous charge localisée autour d'un insert.

Ce modèle constitue désormais une base fiable pour des analyses plus avancées (modélisation de la colle, essais expérimentaux, optimisation de la forme de l'insert).

5 Conclusion

L'étude menée a permis d'établir une vue d'ensemble claire des inserts utilisés sur la monocoque, qu'ils soient intégrés en production (*in-prod*) ou rajoutés après coup (*post-prod*).

— Une **caractérisation détaillée** des inserts post-prod (poids, colle, delta, couples, temps d'usinage, matériau) a mis en évidence leur impact massique ainsi que les marges d'optimisation possibles, notamment via la réduction des renforts locaux (jusqu'à 17 % du poids de la coque).
— Côté inserts in-prod, la **rationalisation des designs** — de six modèles hétéroclites à un insert modulaire unique — apporte une simplification notable du processus de fabrication, une meilleure répétabilité et un gain potentiel en masse.
— Trois **nouveaux designs** d'inserts usinés ont été itérés et comparés ; le premier offre le meilleur compromis masse / rigidité / production pour un diamètre extérieur de 15 mm (masse $\approx$ 6,35 g, déplacement $\approx$ 0,012 mm).
— Deux **modèles de simulation FEM** (bloc homogène puis honeycomb géométrique) ont validé la tenue mécanique ; pour une charge de 3000 N les critères de Tsai-Wu (0,356) et Tsai-Hill (0,33) restent bien inférieurs à 1, confirmant la sécurité du dimensionnement.
— Un **tutoriel d'installation** pas-à-pas a été rédigé et illustré, standardisant la pose des inserts post-prod et réduisant les risques de non-qualité.

Perspectives :

1. Valider expérimentalement la charge maximale en traction et affiner la modélisation de la colle.
2. Optimiser les renforts composites autour des inserts via une approche couplée essai–simulation pour réduire encore la masse.
3. Étendre la méthodologie à l'ensemble des points de fixation de la voiture, puis documenter un *plybook* et une bibliothèque CAO uniformes pour les saisons futures.

Ainsi, le travail pose les bases d'une standardisation robuste et légère des interfaces mécaniques, gage de performance et de fiabilité pour les prochaines monocoques de l'EPFL Racing Team.

Annexes

— Datasheets 47
— Ply-book 53
— Materiaux pour les simulations 55
— Résultats de simulation 1er design 58
— Résultats de simulation 2e design 65
— Résultats de simulation 3e design 69
— Tutoriel d'installation des inserts 73

MECHANICAL PROPERTIES	DELTAtech™			
Product Denomination	**GG200T(T300)-DT120-42**			
Weaving Style	TWILL			
Yarn Type	Toray T300			
F.A.W. (g/m^2)	200			
Nominal Fiber Volume Fraction	49%			
Cure Conditions vs. Mechanical Data	Autoclave cure: Cured 90 min @ 120°C / 6 bar			
Average Density of Cured Sample (g/cm^3)	1,48			
Nominal CPT (mm)	0,23			
Test Conditions	Room Temp.			
TEST ID	CM17-197 CM17-259 CM18-007 CM18-004			
TENSILE 0°	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,24			
Tensile strength (MPa)	631			
Tensile modulus (GPa)	56,2			
Calculated Ultimate Elongation (%)	1,12			
TENSILE 90°	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,25			
Tensile strength (MPa)	639			
Tensile modulus (GPa)	57,2			
Calculated Ultimate Elongation (%)	1,12			
COMPRESSION 0°	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,24			
Compression strength (MPa)	642			
Compression modulus (GPa)	51,5			
COMPRESSION 90°	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,25			
Compression strength (MPa)	652			
Compression modulus (GPa)	51,9			
IN-PLANE SHEAR	ASTM D3518			
Maximun Shear strength (MPa)	109,7			
Shear modulus (GPa)	2,44			
ILSS	ASTM D2344			
ILSS (MPa)	73,6			

All data are normalised to Nominal fibre volume fraction (except for ILSS and In-Plane Shear).

The technical specifications, data and measures supplied in this datasheet are provided on an as-is basis by Delta-Tech S.p.A. which gives no warranty, express or implied, as to the completeness, accuracy, reliability or fitness for any specific or particular use, field of use, application, performance, result or purpose.Therefore, any specific or particular use, application, performance, result or purpose of the technical specifications, data and measures supplied in this datasheet shall be at the users sole risk and liability. Consequently, any user should conduct its own searches, verifications and tests taking into consideration the peculiar nature and function of the products (including parts, components or accessories) which will be manufactured using prepregs.
The technical data and measures supplied in this datasheet are confidential and property of Delta-Tech S.p.A. but Delta-Tech S.p.A. does not give any warranty of non infringement of third parties' property rights.

FIGURE 59 – Données techniques - GG200T(T300)-DT120-42

MECHANICAL PROPERTIES

Product Denomination	GG630T(T700)-DT120-37			
Weaving Style	TWILL			
Yarn Type	TORAY T700			
F.A.W. (g/m^2)	630			
Nominal Fiber Volume Fraction	54%			
Cure Conditions vs. Mechanical Data	Autoclave cure: Cured 90 min @ 120°C / 6 bar			
Average Density of Cured Sample (g/cm^3)	1,53			
Nominal CPT (mm)	0,65			
Test Conditions	Room Temp.			
TEST ID	CM13-44			
TENSILE 0°	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,63			
Tensile strength (MPa)	942			
Tensile modulus (GPa)	58,6			
Calculated Ultimate Elongation (%)	1,61			
Tensile Poisson ratio (-)	0,07			
TENSILE 90°	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,65			
Tensile strength (MPa)	938			
Tensile modulus (GPa)	57,0			
Calculated Ultimate Elongation (%)	1,65			
COMPRESSION 0°	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,64			
Compression strength (MPa)	596			
Compression modulus (GPa)	56,2			
COMPRESSION 90°	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,63			
Compression strength (MPa)	623			
Compression modulus (GPa)	54,6			
IN-PLANE SHEAR	EN 6031			
Maximun Shear strength (MPa)	98,5			
Shear modulus (GPa)	3,97			
ILSS	ASTM D2344			
ILSS (MPa)	71,60			

All data are normalised to Nominal fibre volume fraction (except for ILSS and In-Plane Shear).

The technical specifications, data and measures supplied in this datasheet are provided on an as-is basis by Delta-Tech S.p.A. which gives no warranty, express or implied, as to the completeness, accuracy, reliability or fitness for any specific or particular use, field of use, application, performance, result or purpose.Therefore, any specific or particular use, application, performance, result or purpose of the technical specifications, data and measures supplied in this datasheet shall be at the users sole risk and liability. Consequently, any user should conduct its own searches, verifications and tests taking into consideration the peculiar nature and function of the products (includin parts, components or accessories) which will be manufactured using prepregs.
The technical data and measures supplied in this datasheet are confidential and property of Delta-Tech S.p.A. but Delta-Tech S.p.A. does not give any warranty of non infringement of third parties' property rights.

FIGURE 60 – Données techniques - GG630T(T700)-DT120-37

MECHANICAL PROPERTIES	DELTAtech Toray Group			
Product Denomination	**T700-150-D120-36 F**			
Weaving Style	UD			
Yarn Type	Toray T700			
F.A.W. (g/m^2)	150			
Nominal Fiber Volume Fraction	55%			
Cure Conditions vs. Mechanical Data	Autoclave cure: cured 90 min @ 120°C / 6 bar			
Average Density of Cured Sample (g/cm^3)	1,54			
Nominal CPT (mm)	0,15			
Test Conditions	Room Temp.			
TEST ID	CM21-364			
0° TENSILE	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,15			
Tensile strength (MPa)	2729			
Tensile modulus (GPa)	127,2			
Calculated Ultimate Strain (%)	2,15			
90° TENSILE	ASTM D3039			
Actual CPT (mm)	0,15			
Tensile strength (MPa)	58			
Tensile modulus (GPa)	8,0			
Calculated Ultimate Strain (%)	0,73			
0° COMPRESSION	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,15			
Compression strength (MPa)	1067			
Compression modulus (GPa)	112,8			
90° COMPRESSION	ASTM D6641			
Actual CPT (mm)	0,15			
Compression strength (MPa)	159			
Compression modulus (GPa)	8,6			
IN-PLANE SHEAR	ASTM D3518			
Maximum Shear strength (MPa)	121,7			
Shear modulus (GPa)	3,38			
ILSS	ASTM D2344			
ILSS (MPa)	76,07			
G1C	ASTM D5528(Delta mod.)			
G1C (J/m2)	450,14			

All data are normalized to Nominal fibre volume fraction (except for T90, CLC90, ILSS and In-Plane Shear).

The technical specifications, data and measures supplied in this datasheet are provided on an as-is basis by Delta-Tech S.p.A. which gives no warranty, express or implied, as to the completeness, accuracy, reliability or fitness for any specific or particular use, field of use, application, performance, result or purpose.Therefore, any specific or particular use, application, performance, result or purpose of the technical specifications, data and measures supplied in this datasheet shall be at the users sole risk and liability. Consequently, any user should conduct its own searches, verifications and tests taking into consideration the peculiar nature and function of the products (including parts, components or accessories) which will be manufactured using prepregs.
The technical data and measures supplied in this datasheet are confidential and property of Delta-Tech S.p.A. but Delta-Tech S.p.A. does not give any warranty of non infringement of third parties' property rights.

FIGURE 61 – Données techniques - T700-150-D120-36

BONDING +
SEALING +
ENCAPSULATION

Kisling

TECHNICAL DATASHEET

ergo.® 7490

(ergo.® 7438 resin + ergo.® 7489 hardener)

Description

ergo.® 7490 is a black, toughened, pasty epoxy resin for application with composite or metal parts. The resin provides excellent strength build up after a long pot life, very good heat resistance as well as remarkable mechanical properties over a broad temperature range.

Advantages

- High toughness
- Excellent adhesion to composite materials and metals
- High strength at elevated temperatures
- Solvent-free, good chemical resistance

Physical properties (liquid product)

Chemical base		epoxy resin
Curing System		2-component-ystem
Mixing ratio (v:v)		2 : 1 (*resin : hardener*)
Mixing ratio (w:w)		2.24 : 1 (*resin : hardener*)
Shelf life		24 month at 5 – 23 °C
Viscosity (mixture)		pasty, thixotropic
Colour	Resin	white
	Hardener	black
	When cured	black
Density (23 °C)	Resin	~1.2 g/cm³
	Hardener	~1.1 g/cm³
	Mixture	~1.2 g/cm³

Kisling AG | Motorenstrasse 102 | 8620 Wetzikon | Switzerland
P +41 58 272 01 01 | info@kisling.com | www.kisling.com

MEMBER OF THE WÜRTH GROUP

FIGURE 62 – Fiche technique Ergo 7490 — Page 1

BONDING +
SEALING +
ENCAPSULATION

Kisling

Curing properties

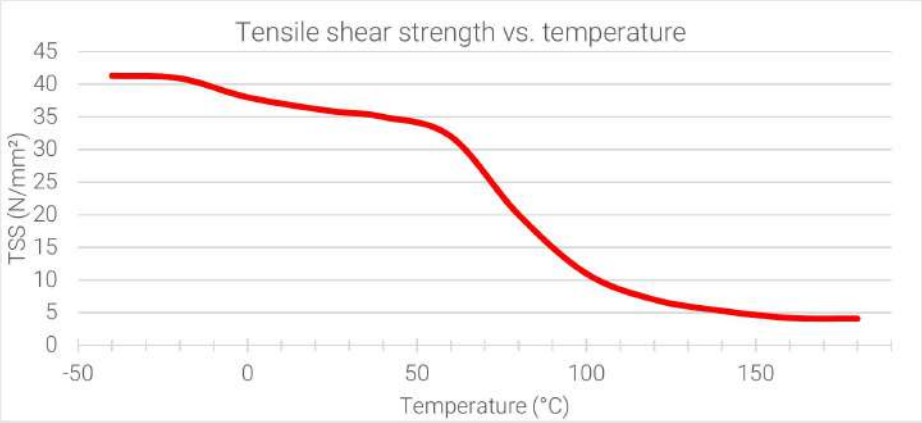
Pot life (23 °C)	~ 2 hours
Final strength (23°C)	~ 5 days

Test method DIN EN 1465	At 23 °C	At 60 °C
Fixture time (>1 N/mm²)	~ 8.5 hours	~ 40 minutes
Functional time (> 10 N/mm²)	~ 15 hours	~ 65 minutes

Volume shrinkage	~ 4 %

Physical properties (cured product)

Thermal range	-40 °C up to +180 °C
Glass transition point (T_g) Curing: 16 hours at 40 °C	~ 56 °C
Glass transition point (T_g) Curing: 16 hours at 40 °C, post-hardened at 120 °C	~ 87 °C
Thermal expansion coefficient	123 ppm/K



Kisling AG | Motorenstrasse 102 | 8620 Wetzikon | Switzerland
P +41 58 272 01 01 | info@kisling.com | www.kisling.com

MEMBER OF THE WÜRTH GROUP

FIGURE 63 – Fiche technique Ergo 7490 — Page 2

BONDING +
SEALING +
ENCAPSULATION

Kisling

Tensile shear strength acc. to DIN EN 1465
Curing: 16 hours at 40 °C, 24 hours at 23 °C, test temperature 23 °C, metals corundum blasted

Steel	~ 37 N/mm²
Stainless Steel	~ 35 N/mm²
Aluminium	~ 33 N/mm²
Brass	~ 27 N/mm²
Copper	~ 21 N/mm²
GRP, epoxy	~ 29 N/mm²
GRP, polyester	~ 11 N/mm² (broken fibres)
Carbon Composite	~ 31 N/mm² (broken fibres)
ABS	~ 4 N/mm² (material failure)
PC	~ 4 N/mm²
PMMA	~ 2 N/mm²
PVC	~ 2 N/mm²
PA66	~ 2 N/mm²
Tensile strength (ISO 527-2/1A/2) After 7 days at 23 °C, test temperature 23 °C	~ 34 N/mm²
Elongation at break (ISO 527-2/1A/2) After 7 days at 23 °C, test temperature 23 °C	~ 6 – 7 %
E-modulus (DIN EN ISO 178/A/2) After 7 days at 23 °C, test temperature 23 °C	~ 1550 MPa
Shore-D-hardness	~ 83

Precautions
For your own safety, please refer to the information of the concerned MSDS and for the correct handling the "user instructions".

The information in this data sheet is based on the results of our research and experience. However, the suggestions herein concerning the use, application, and processing of the products (collectively, „the methods") are non-binding recommendations only. It is the user's sole responsibility to determine the suitability and safety of these methods, based on the user's particular purpose in using the products. Before relying on the reliability and safety of any parts that are bonded using the products, it is extremely important that the user test the reliability and safety of the parts that are bonded. Failure to do so could result in serious personal injury. Because of the use of the products are within the purchaser's sole control, Kisling Corporation specifically disclaims all warranties, express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, arising from the sale or use of the products described herein. Kisling Corporation specifically disclaims any liability for consequential, incidental, or other damages of any kind, including lost profits. Kisling Corporation's liability for damages shall not exceed the purchase price of the products used.

TIS_7490_e/PC/28.05.2021

Kisling AG | Motorenstrasse 102 | 8620 Wetzikon | Switzerland
P +41 58 272 01 01 | info@kisling.com | www.kisling.com

MEMBER OF THE WÜRTH GROUP

FIGURE 64 – Fiche technique Ergo 7490 — Page 3

LOWER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					125mmx90mm
		Twill 630	(45,-45)	Layup 5 - Suspensions					175mmx140mm (1 gros pour 1/2/3/4)
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
		UD	0	Layup 3 - MHA					
		UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
	2	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
	Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions					1 gros 390x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma) pour 5/6/7
		UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions					1 gros 430x310 pour 1/2/3/4 —&— 1 gros en L (voir schéma "()") pour 5/6/7
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
		UD	(+45)	Layup 3 - MHA					
		UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
	3	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	Renfort suspensions	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					225mmx190mm
		Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					275mmx240mm
		UD	0	Layup 1 - SIS					
		UD	(+15)	Layup 3 - MHA					
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	4	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
		UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
		UD	0	Layup 3 - MHA					
	5	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
		UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
		UD	0	Layup 3 - MHA					
	6	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
		UD	(-15)	Layup 3 - MHA					
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
		UD	(-45)	Layup 3 - MHA					
	8	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
		UD	0	Layup 3 - MHA					
	9	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	10	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	11	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
	12	Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	13	Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	14	Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
	15	Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	16	Inserts EXT	-	ALL					

UPPER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
	1	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
	2	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					60mmx110mm (recouvre les 2 inserts rocker en même temps)
	Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					80mmx130mm
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
	3	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					100mmx150mm
	Renfort Rockers	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					120mmx170mm
		UD	0	Layup 1 - SIS					
	4	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	5	UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
	6	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
	7	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
1er Cuisson									
	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	_	Film de colle	_	Partout					
	_	Insert	_	Partout					
	Core	Nida 20mm	dir. L dans la dir. des 0	Partout					
	Core	Nida 10mm	dir. L dans la dir. des 0	FBH					
	_	Rohacell	_	Retour mono + inserts					
	_	Film de colle	_	Partout					
2e Cuisson									

LOWER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
	17	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	Renfort suspensions	Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					275mmx240mm + poser en renfort pour brake pedal 220mmx60mm
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					225mmx190mm + poser en renfort pour brake pedal 240mmx80mm
		Twill 630	(+45,-45)	Layup 3 - MHA					
		Twill 120	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
		UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
	18	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
	Renfort suspensions	UD	(-15)	Layup 5 - Suspensions					
		UD	(+15)	Layup 5 - Suspensions					
		Twill 630	(0,90)	Layup 3 - MHA					
		Twill 120	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					

FIGURE 65 – Plybook LRT6 — Page 1

		UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
	19	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
où est le pli 19 MHA twill 630		UD	0	Layup 1 - SIS					
où est le pli 20MHA twill 630	20	Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
	21	UD	0	Layup 3 - MHA					
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
	22	UD	(-45)	Layup 3 - MHA					
pas le bon pli 16 de retour mono		Twill 630	(+45,-45)	Layup 7 - Retour mono					Retour mono en 630 donc moins de plis que sur la first skin
	23	UD	(-15)	Layup 3 - MHA					
pas le bon pli 17 de retour mono		Twill 630	(0,90)	Layup 7 - Retour mono					
	24	UD	0	Layup 3 - MHA					
	25	UD	0	Layup 3 - MHA					
	26	UD	(+15)	Layup 3 - MHA					
	27	UD	(+45)	Layup 3 - MHA					
	28	UD	0	Layup 3 - MHA					
	Renfort suspensions	Twill 630	(+45,-45)	Layup 5 - Suspensions					
		Twill 630	(0,90)	Layup 5 - Suspensions					
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
		Twill 120	(0,90)	Layup 3 - MHA					
	29	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					

UPPER PART	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
		Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
	17U	Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	18U	UD	(-45)	Layup 1 - SIS					
		UD	(-10)	Layup 1 - SIS					
	19U	UD	(-10)	Layup 4 - FBHS					
	20U	UD	0	Layup 1 - SIS					
		UD	(+10)	Layup 1 - SIS					
	21U	UD	(+10)	Layup 4 - FBHS					
		UD	(+45)	Layup 1 - SIS					
		Twill 120	(0,90)	Layup 4 - FBHS					
	22U	Twill 120	(0,90)	Layup 1 - SIS					
3e Cuisson									

REPARATION	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau					
	2	UD	(+45)	Layup 6 Arceau					
	3	UD	0	Layup 6 Arceau					
	4	UD	(+15)	Layup 6 Arceau					
	5	UD	(-15)	Layup 6 Arceau					
	6	UD	0	Layup 6 Arceau					
	7	UD	(-45)	Layup 6 Arceau					
	8	Twill 120	(45,-45)	Layup 6 Arceau					

FBH	Pli No.	Type	Orientation	Zone / Dimension	Coupé	Perforé	Posé	Comp.	Commentaires
	1	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
	2	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
	3	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
	_	colle		Layup 2 - FBH					
	_	Honeycomb	10mm	Layup 2 - FBH					
	_	colle		Layup 2 - FBH					
	4	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
	5	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					
	6	Twill 630	(0,90)	Layup 2 - FBH					

Figure 66 – Plybook LRT6 — Page 2

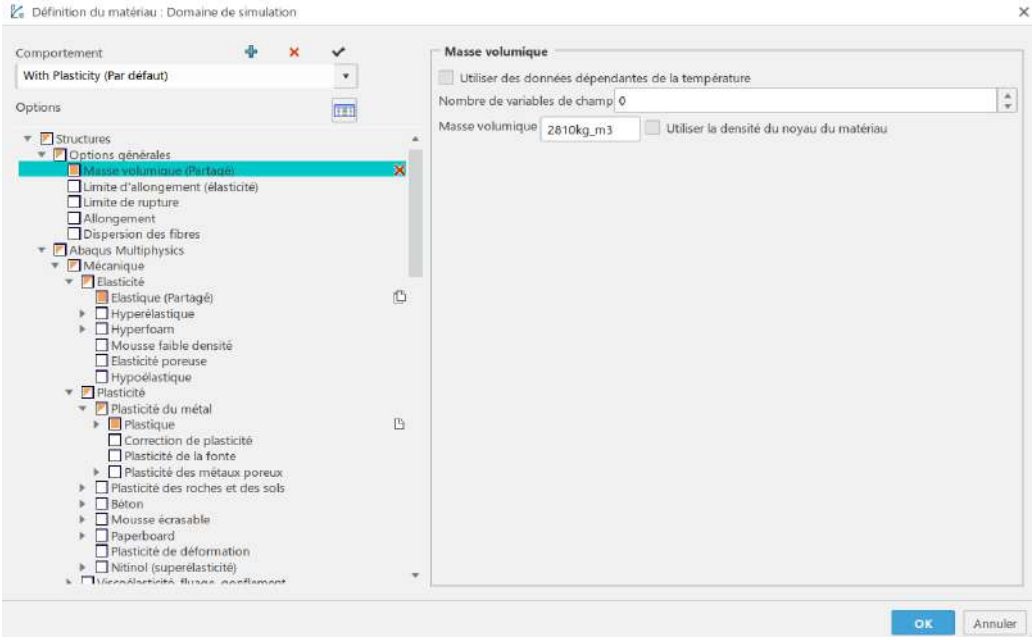


FIGURE 67 – Définition de la masse volumique de l'Alu 7075

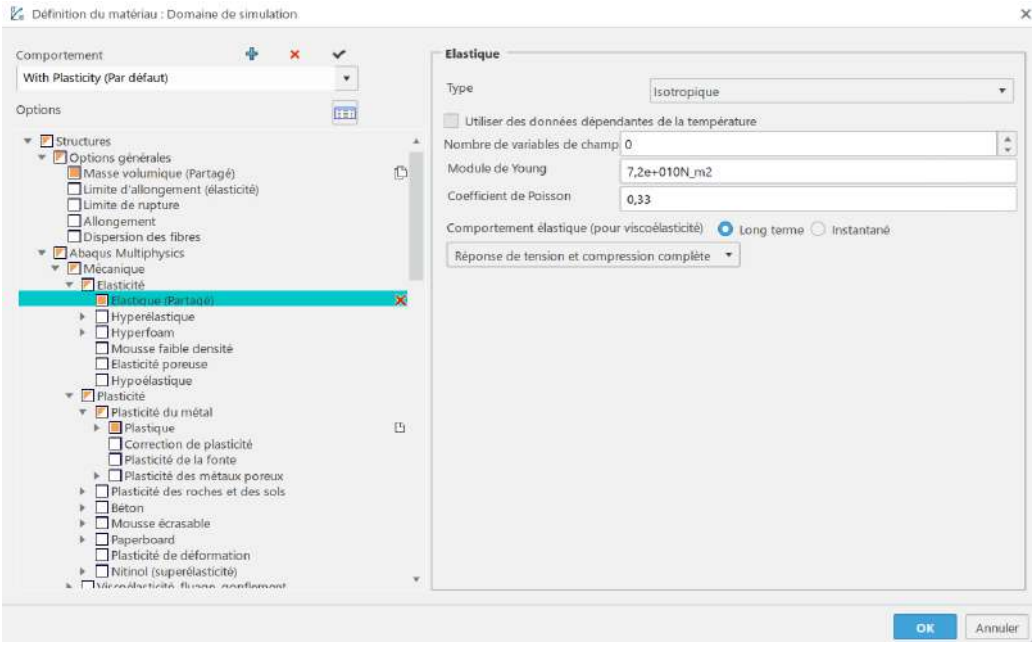


FIGURE 68 – Définition du comportement élastique de l'Alu 7075

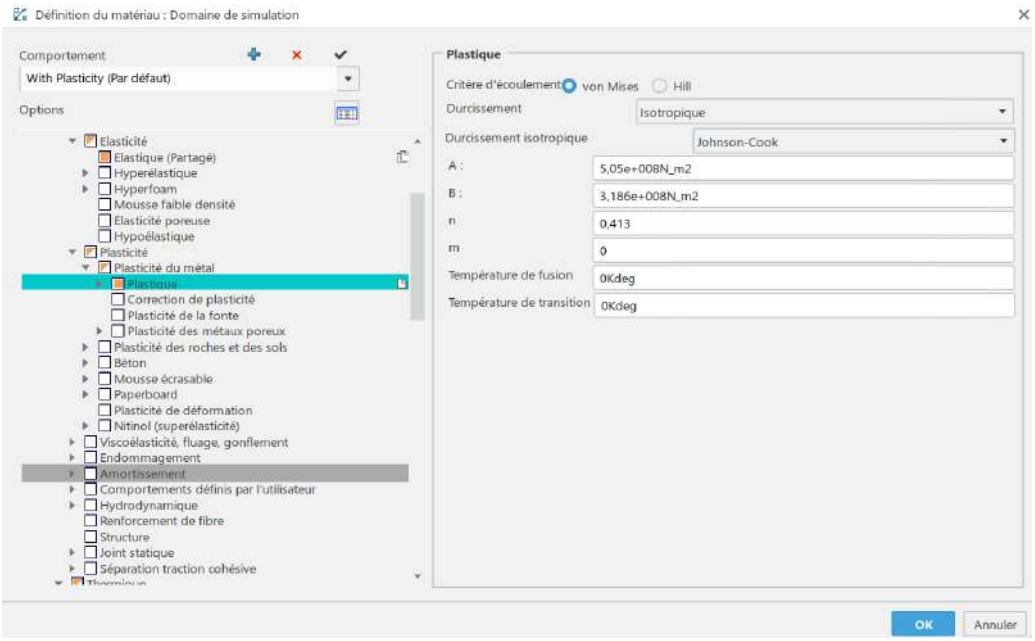


FIGURE 69 – Définition du comportement plastique de l'Alu 7075

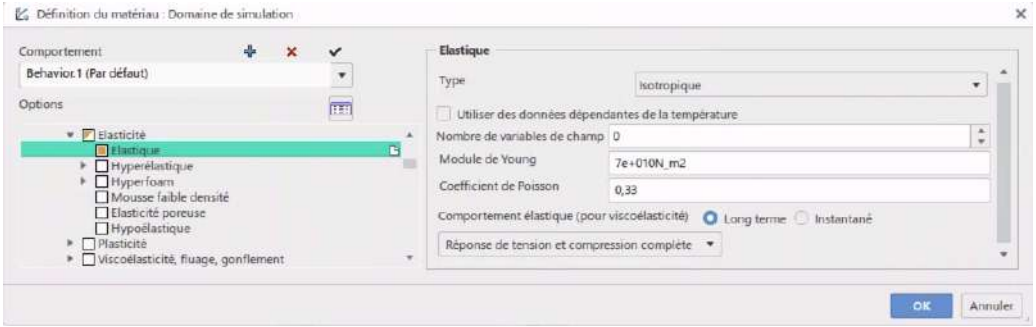


FIGURE 70 – Définition du comportement élastique de l'aluminium 5052

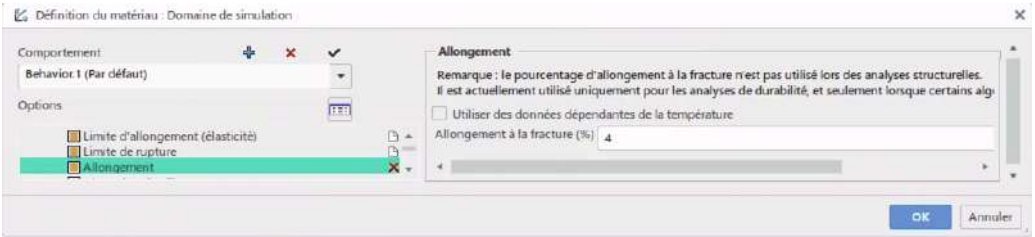


FIGURE 71 – Allongement à la fracture de l'aluminium 5052

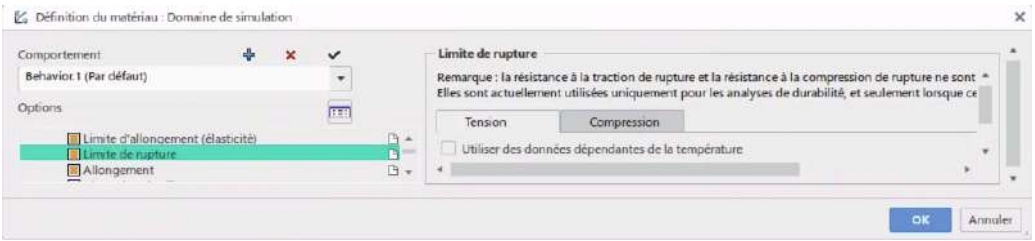


FIGURE 72 – Limite de rupture — traction et compression

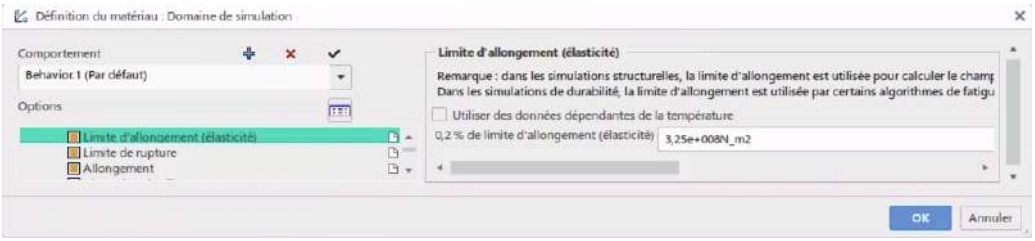


FIGURE 73 – Limite d'allongement élastique

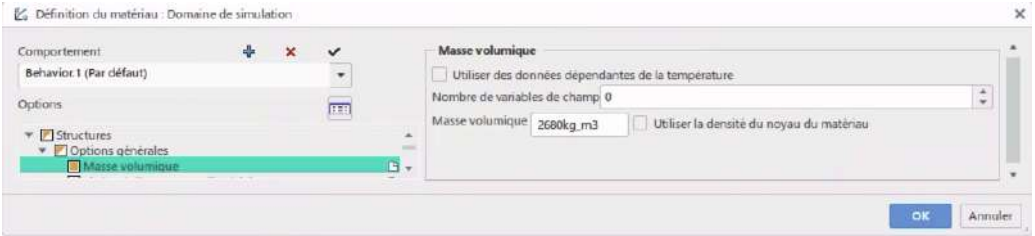
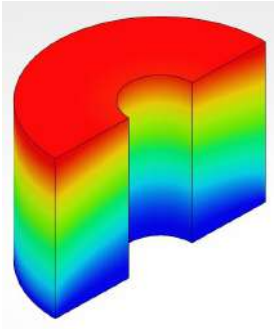
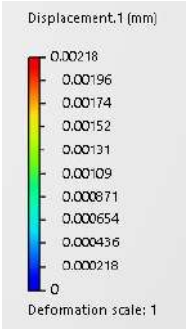


FIGURE 74 – Masse volumique définie pour l'aluminium 5052

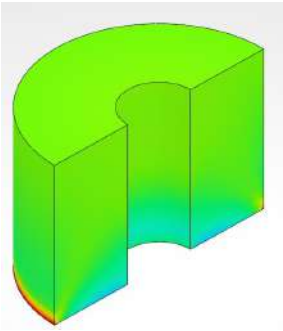
Résultats de simulation 1er design



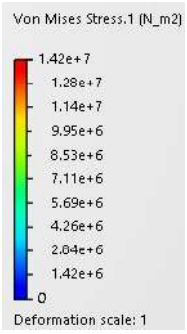
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

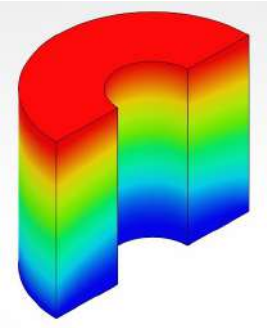


(c) Résultat von mises

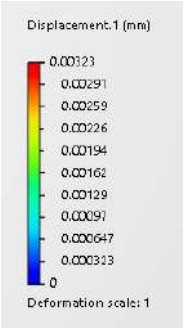


(d) Echelle Von Mises

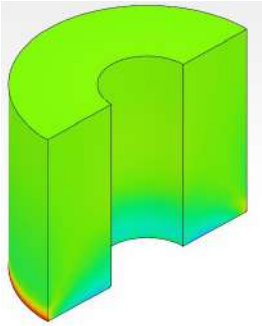
FIGURE 75 – Simulation pour diamètre extérieur de 30 mm



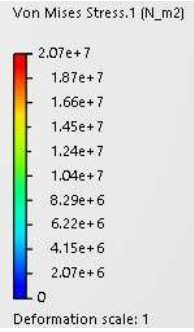
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

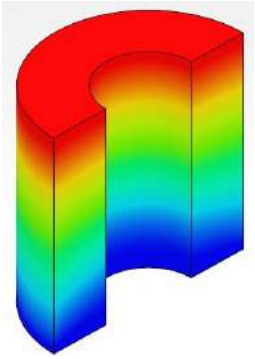


(c) Résultat von mises

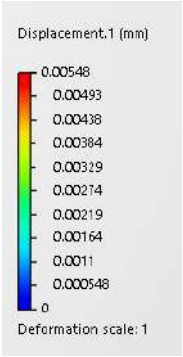


(d) Echelle Von Mises

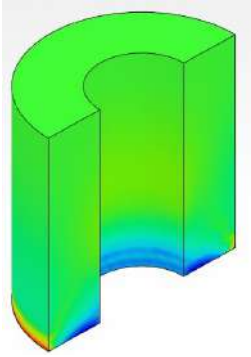
FIGURE 76 – Simulation pour diamètre extérieur de 25 mm



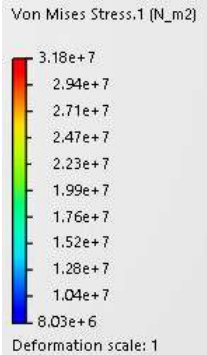
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

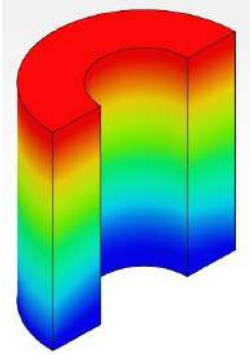


(c) Résultat von mises

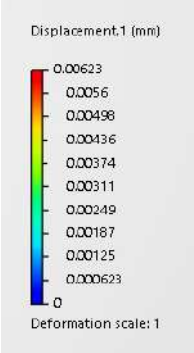


(d) Echelle Von Mises

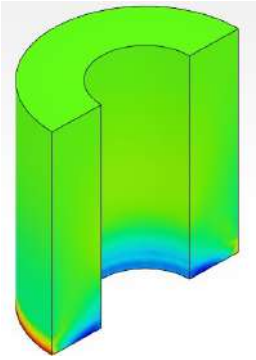
FIGURE 77 – Simulation pour diamètre extérieur de 20 mm



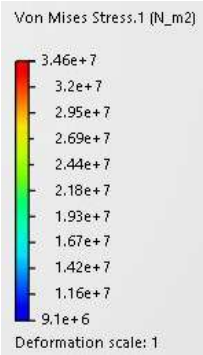
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

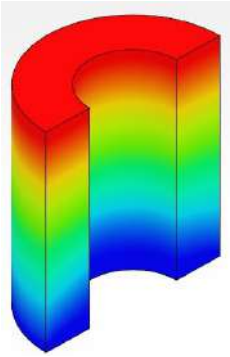


(c) Résultat von mises

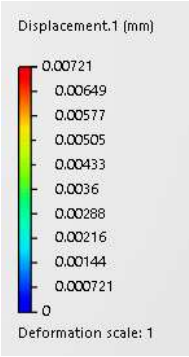


(d) Echelle Von Mises

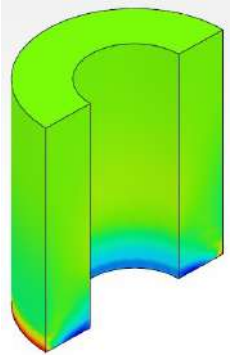
FIGURE 78 – Simulation pour diamètre extérieur de 19 mm



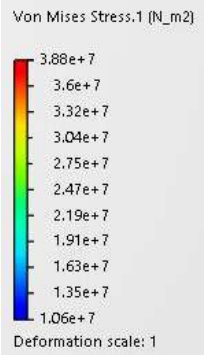
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

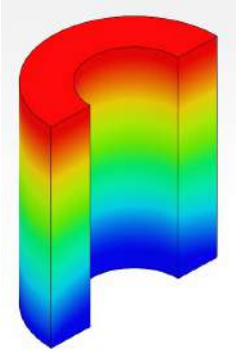


(c) Résultat von mises

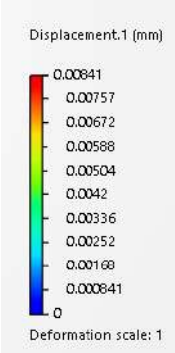


(d) Echelle Von Mises

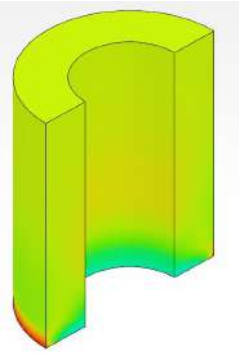
FIGURE 79 – Simulation pour diamètre extérieur de 18 mm



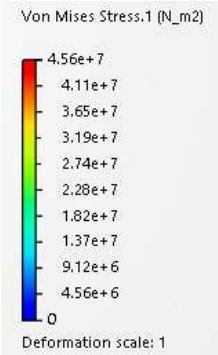
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

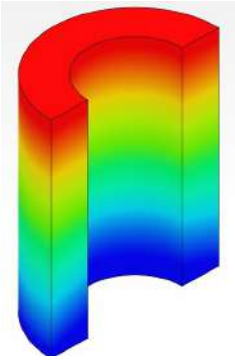


(c) Résultat von mises

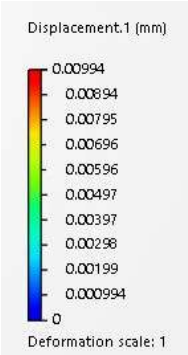


(d) Echelle Von Mises

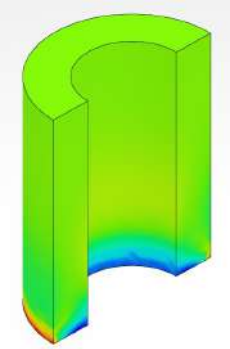
FIGURE 80 – Simulation pour diamètre extérieur de 17 mm



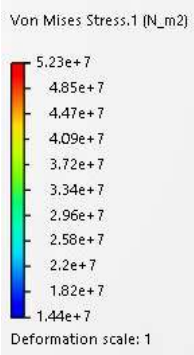
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

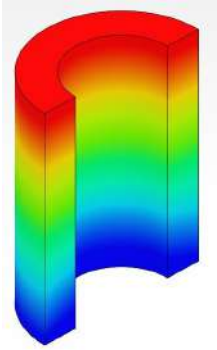


(c) Résultat von mises

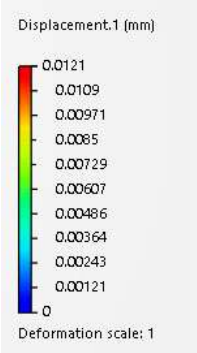


(d) Echelle Von Mises

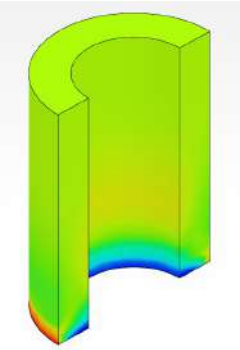
FIGURE 81 – Simulation pour diamètre extérieur de 16 mm



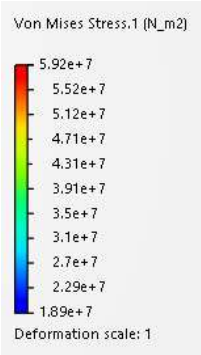
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

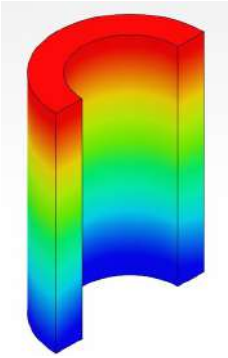


(c) Résultat von mises

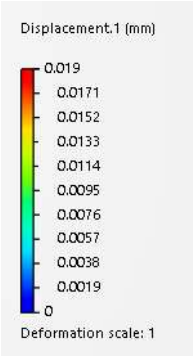


(d) Echelle Von Mises

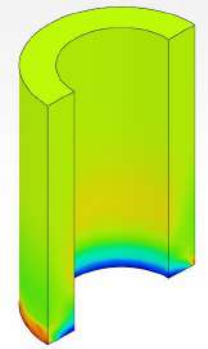
FIGURE 82 – Simulation pour diamètre extérieur de 15 mm



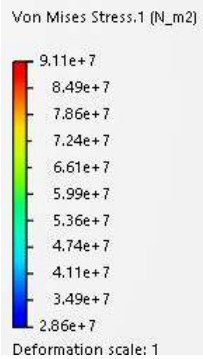
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

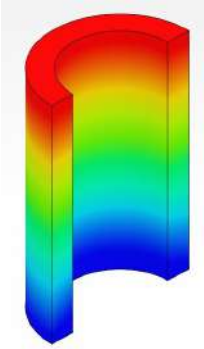


(c) Résultat von mises

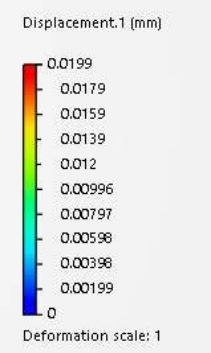


(d) Echelle Von Mises

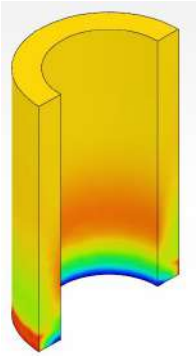
FIGURE 83 – Simulation pour diamètre extérieur de 14 mm



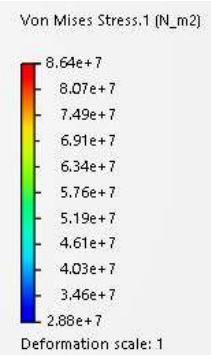
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

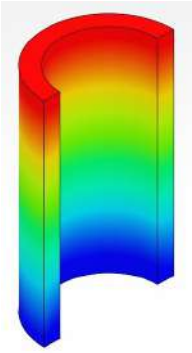


(c) Résultat von mises

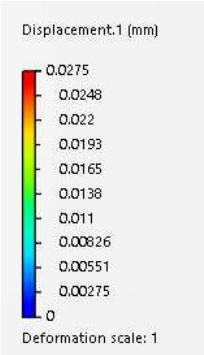


(d) Echelle Von Mises

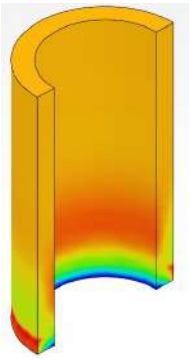
FIGURE 84 – Simulation pour diamètre extérieur de 13 mm



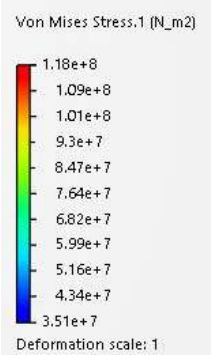
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

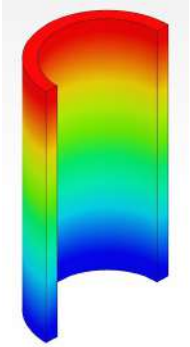


(c) Résultat von mises

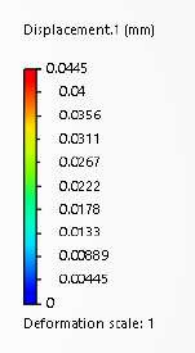


(d) Echelle Von Mises

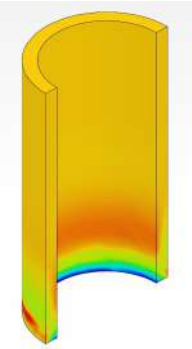
FIGURE 85 – Simulation pour diamètre extérieur de 12 mm



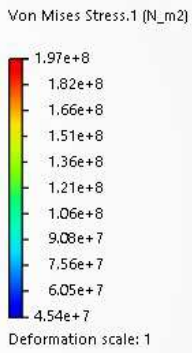
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

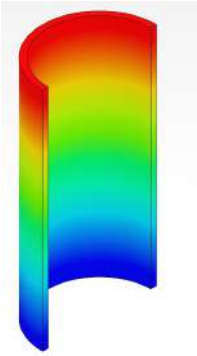


(c) Résultat von mises

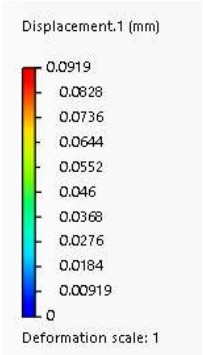


(d) Echelle Von Mises

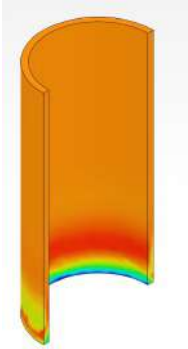
FIGURE 86 – Simulation pour diamètre extérieur de 11 mm



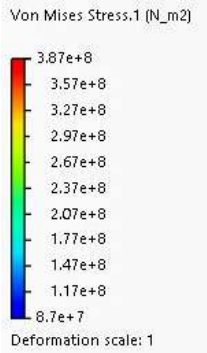
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement



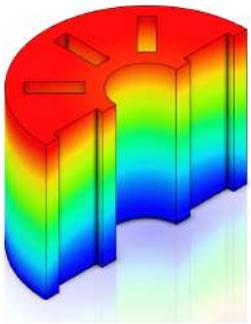
(c) Résultat von mises



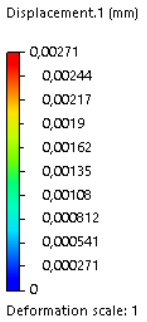
(d) Echelle Von Mises

FIGURE 87 – Simulation pour diamètre extérieur de 10 mm

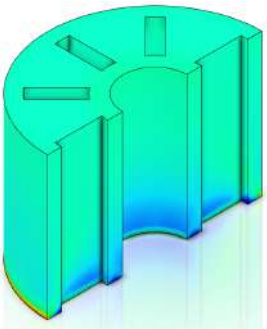
Résultats de simulation 2e design



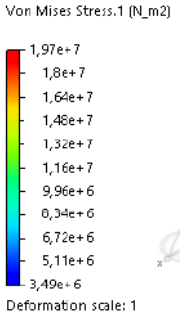
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

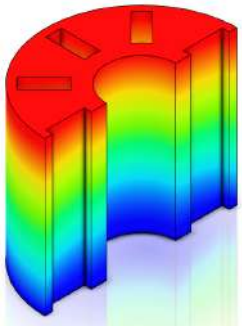


(c) Résultat von mises

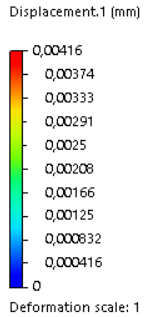


(d) Echelle Von Mises

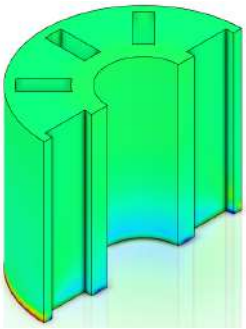
FIGURE 88 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 30 mm



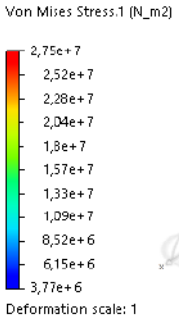
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

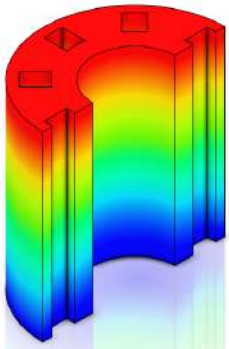


(c) Résultat von mises

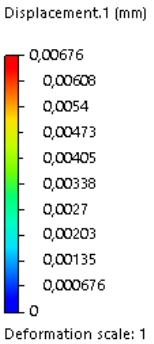


(d) Echelle Von Mises

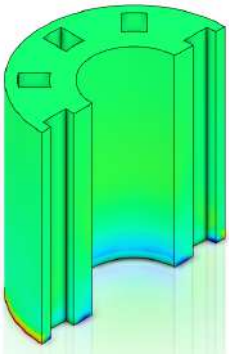
FIGURE 89 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 25 mm



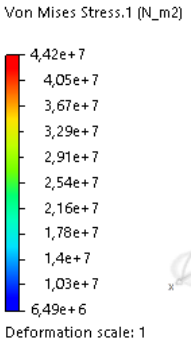
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

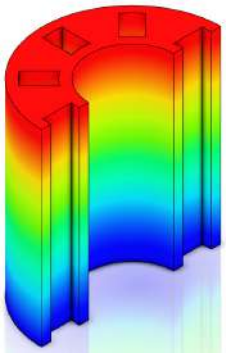


(c) Résultat von mises

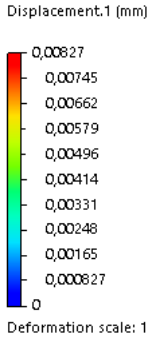


(d) Echelle Von Mises

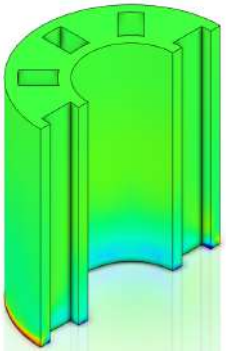
FIGURE 90 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 20 mm



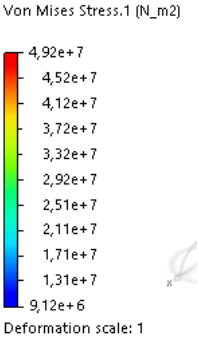
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

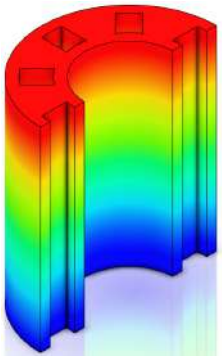


(c) Résultat von mises

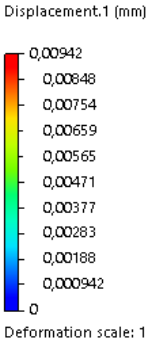


(d) Echelle Von Mises

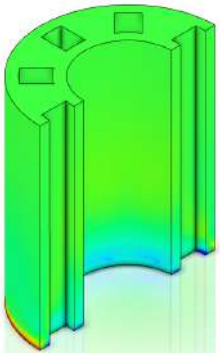
FIGURE 91 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 19 mm



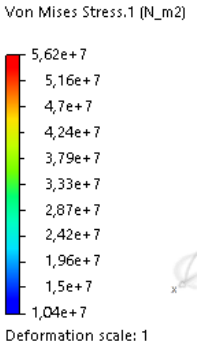
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

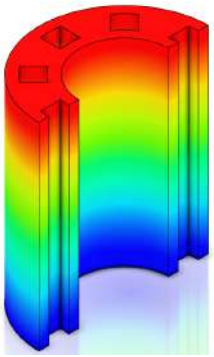


(c) Résultat von mises

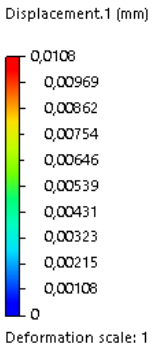


(d) Echelle Von Mises

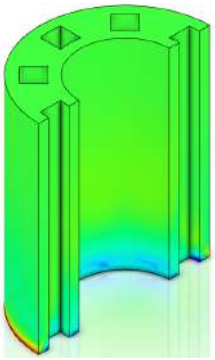
FIGURE 92 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 18 mm



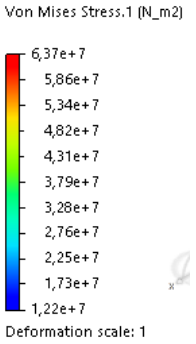
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

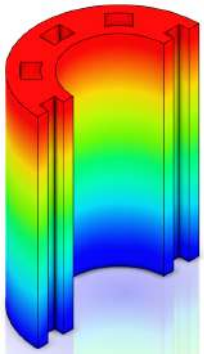


(c) Résultat von mises

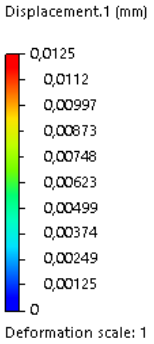


(d) Echelle Von Mises

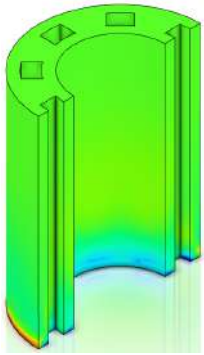
FIGURE 93 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 17 mm



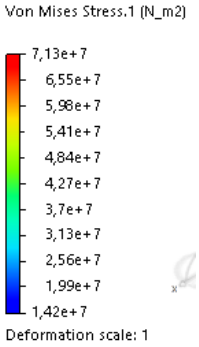
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

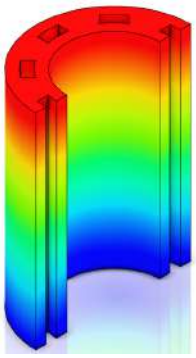


(c) Résultat von mises

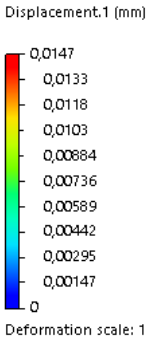


(d) Echelle Von Mises

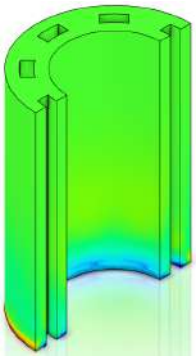
FIGURE 94 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 16 mm



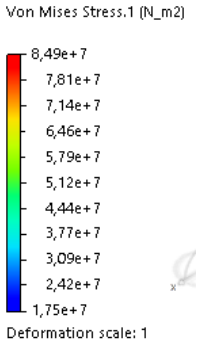
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement



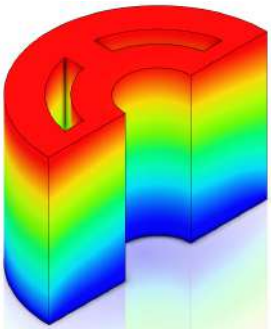
(c) Résultat von mises



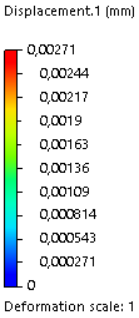
(d) Echelle Von Mises

FIGURE 95 – Simulation Design 2 pour diamètre extérieur de 15 mm

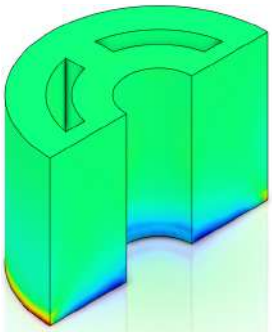
Résultats de simulation 3e design



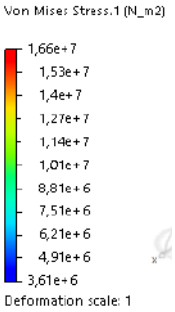
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

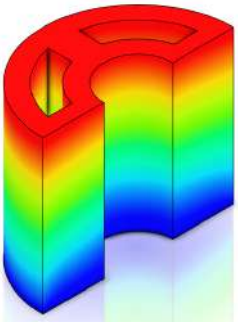


(c) Résultat von mises

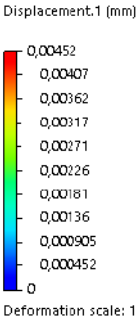


(d) Echelle Von Mises

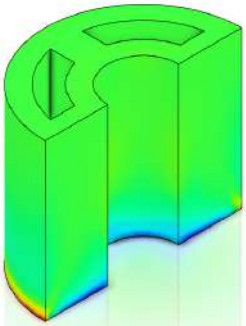
FIGURE 96 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 30 mm



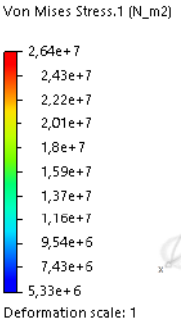
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

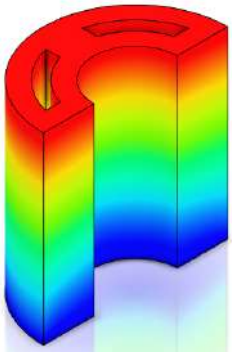


(c) Résultat von mises

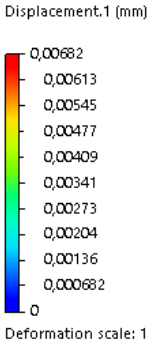


(d) Echelle Von Mises

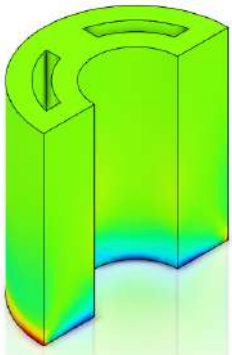
FIGURE 97 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 25 mm



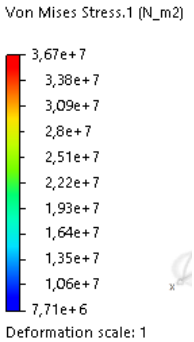
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

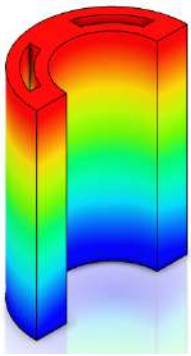


(c) Résultat von mises

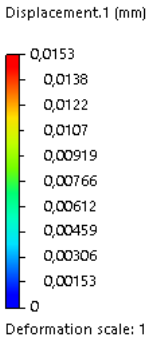


(d) Echelle Von Mises

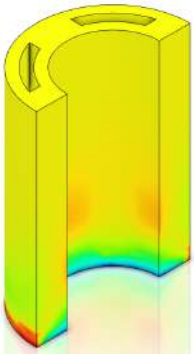
FIGURE 98 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 20 mm



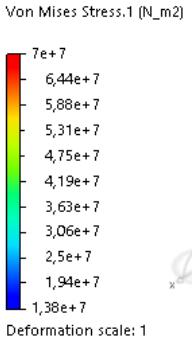
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

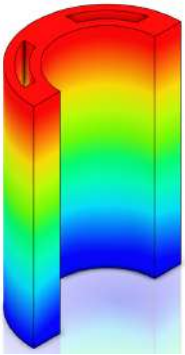


(c) Résultat von mises

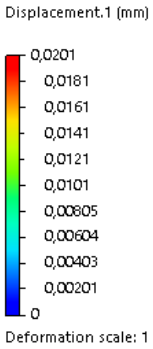


(d) Echelle Von Mises

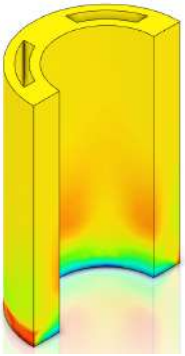
FIGURE 99 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 15 mm



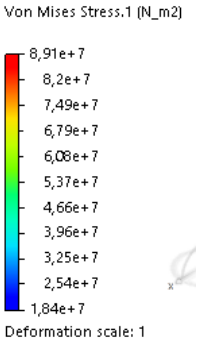
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

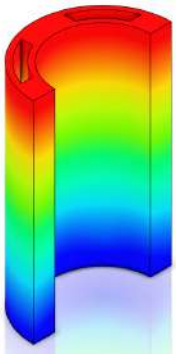


(c) Résultat von mises

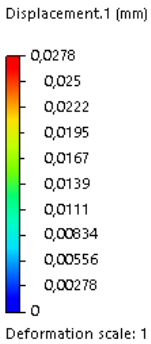


(d) Echelle Von Mises

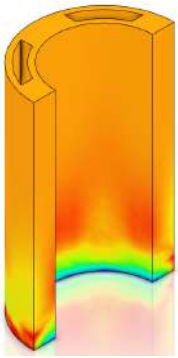
FIGURE 100 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 14 mm



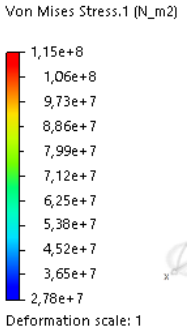
(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

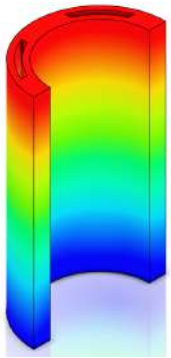


(c) Résultat von mises

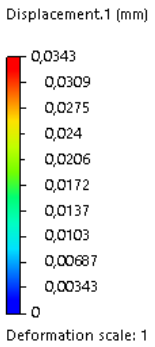


(d) Echelle Von Mises

FIGURE 101 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 13 mm

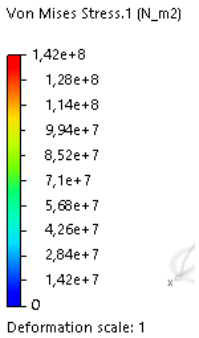


(a) Résultat déplacement



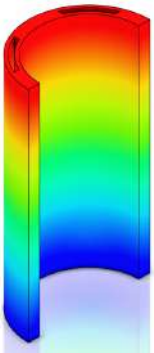
(b) Echelle déplacement

(c) Résultat von mises

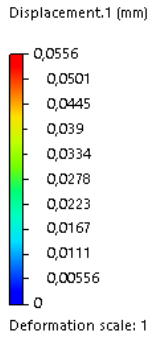


(d) Echelle Von Mises

FIGURE 102 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 12 mm

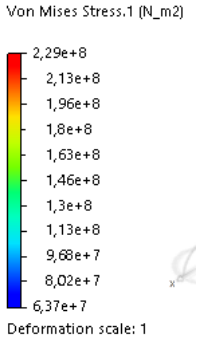


(a) Résultat déplacement



(b) Echelle déplacement

(c) Résultat von mises



(d) Echelle Von Mises

FIGURE 103 – Simulation Design 3 pour diamètre extérieur de 11 mm

Tutoriel d'installation des inserts

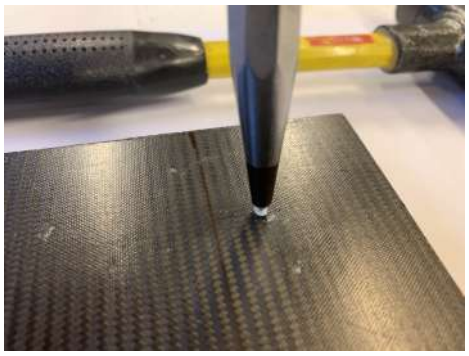
Ce tutoriel présente étape par étape la méthode d'installation d'un insert post-production, avec une mise en page claire : texte à gauche, photo à droite.

1. Marquage du trou

Repérer l'emplacement avec un point blanc ou une pointe à tracer.

2. Pointage au poinçon

Faire une entaille légère pour guider la mèche.



3. Mesure de l'insert

Mesurer le diamètre extérieur avec un pied à coulisse.

4. Choix de la mèche

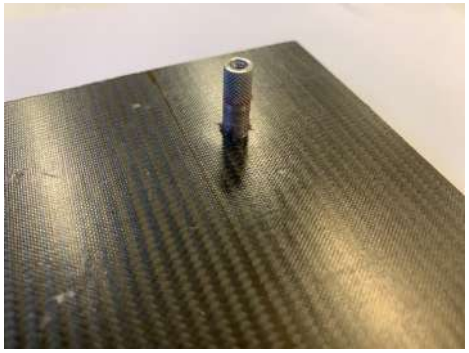
Sélectionner une mèche légèrement supérieure (pas de 0,1 mm).

5. Perçage

Percer avec un masque, des lunettes et des gants pour se protéger des fibres.

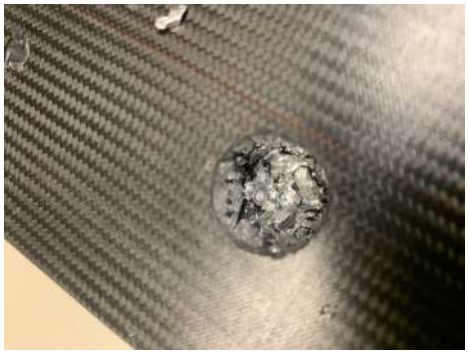
6. Test d'ajustement

Vérifier que l'insert entre sans forcer. Sinon, utiliser une mèche légèrement plus grande.



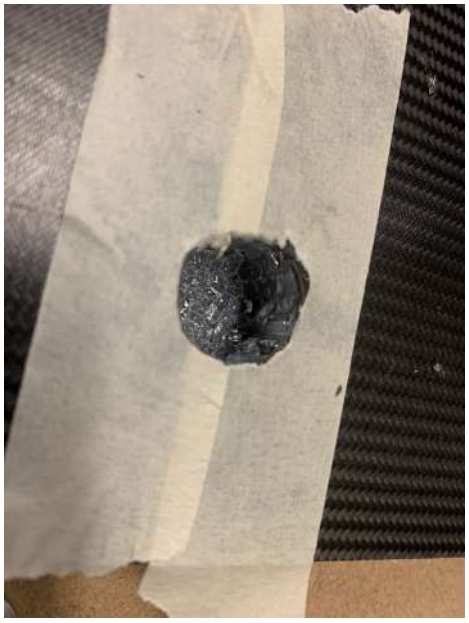
7. Nettoyage du fond

Ôter les résidus de nid d'abeille pour obtenir une surface plane.



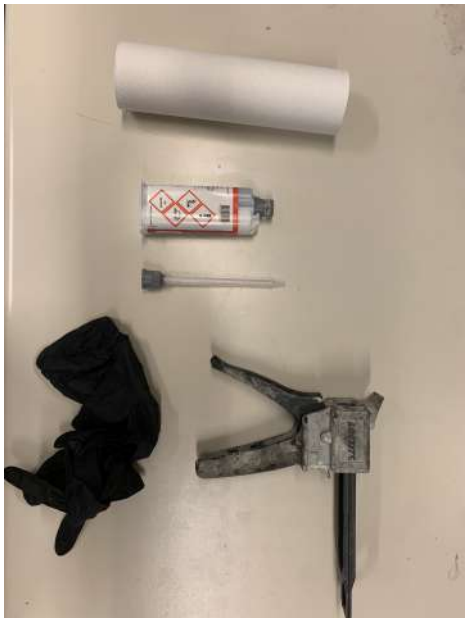
8. Masquage

Appliquer du ruban adhésif pour éviter les bavures de colle.



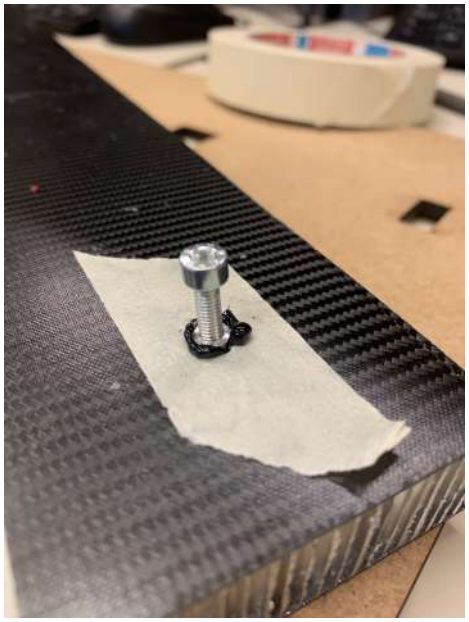
9. Préparation du collage

Préparer la colle, la buse, les gants, les lunettes et un chiffon.



10. Collage

Insérer une vis pour protéger le filetage, injecter la colle, insérer l'insert. Essuyer les bavures avant de retirer le ruban.



Remarque : laisser polymériser la colle pendant au moins 8 h avant de retirer la vis et de soumettre l'insert à des charges.